



SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE SERVICIOS DE MANICURA

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (ERS)

INTEGRANTES

Ficha 3466002

Catalina Asprilla Lozano

Leidy Buitrago Moreno

Cesar Cárdenas

Valentina Carrillo Ramírez

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software ADSO

Ficha 3466002

Instructor: Juan Carlos Ramírez

Bogotá D.C. · 2026

Tabla de contenido

CONTROL DE VERSIONES	8
1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. OBJETIVOS	9
2.1 Objetivo General.....	9
2.2 Objetivos Específicos	9
2.3 Alcance del Proyecto UMBRAL SOFT	10
2.4 Etapas del Desarrollo y Módulos Centrales	10
Levantamiento y análisis de requerimientos	10
Diseño arquitectónico y funcional.....	11
Desarrollo de módulos centrales.....	11
Integraciones externas y canales de apoyo	11
Pruebas y validación.....	11
Exclusiones explícitas.....	11
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
4. ELICITACIÓN DE REQUISITOS	12
4.1 Técnicas Utilizadas.....	12
4.2 Formulación de Preguntas	12
4.3 Levantamiento de la Información (Informe Detallado de Entrevista).....	14

4.4 Resultados Encuesta de Usuarios	15
4.5 Análisis Diagnóstico Encuesta Preguntas Cerradas al Cliente	17
5. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA	18
5.1 Requisitos Funcionales (RF)	18
Gestión de Clientes.....	18
Gestión de Citas.....	18
Servicios y Catálogo	19
Gestión Financiera.....	19
Gestión de Inventario.....	20
Seguridad y Control de Acceso	20
5.2 Requisitos No Funcionales (RNF).....	20
6. HISTORIAS DE USUARIO (HU).....	21
6.1 Historias de Usuario por Módulo	21
7. MODELADO DE SOFTWARE Y DIAGRAMAS UML	25
7.1 Diagramas de Casos de Uso	26
CU001 — Gestión de Clientes	26
CU002 — Gestión de Citas	29
CU003 — Servicios y Catálogo	31
CU004 — Gestión Financiera	34
CU005 — Gestión de Inventario.....	36
CU006 — Seguridad y Control de Acceso.....	38

7.2 Diagramas de Actividades	40
Descripción General de la Estructura	41
Explicación del Flujo por Fases Operativas	41
Ficha Técnica del Artefacto.....	42
7.3 Diagramas de Secuencia.....	44
SD-001 — Agendar cita presencial	44
SD-002 — Agendar cita a domicilio	44
SD-003 — Recordatorio WhatsApp.....	45
SD-004 — Google Calendar.....	46
SD-005 — Gestión de movimiento financiero	47
SD-006 — Inventario y alerta	48
SD-007 — Seguridad.....	49
7.4 Diagramas de Clases.....	51
General.....	51
Gestión de Citas — representación 1	51
Gestión de Citas — representación 2	52
Gestión de Clientes.....	53
Servicios y Catálogo	54
Gestión Financiera.....	55
Gestión de Inventario.....	55
Seguridad y Control de Acceso	56

7.5 Modelo / Diagrama de Dominio	57
8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD.....	58
8.1 Alineación de Requisitos, Historias de Usuario, Casos de Uso y Módulos	58
9. PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO (MOCKUPS)	60
9.1 Zona Pública (Cliente).....	60
9.1.1 Página Principal (Landing Page)	60
9.1.2 Formulario de Reserva (/agendar)	60
9.2 Autenticación y Seguridad.....	62
9.2.1 Pantalla de Inicio de Sesión (/login).....	62
9.3 Zona Privada (Panel Administrativo)	63
Panel Principal / Dashboard (/admin/dashboard)	63
Gestión de Citas (/admin/citas).....	64
Gestión de Clientes y Fidelización (/admin/clientes)	64
Servicios y Precios (/admin/servicios)	65
Control de Inventario (/admin/inventario).....	66
Gestión Financiera (/admin/finanzas).....	66
Seguridad y Control de Acceso (/admin/seguridad).....	66
Auditoría de accesos	67
10. PRUEBAS, CRITERIOS GENERALES DE VALIDACIÓN Y LISTA DE CHEQUEO	68
10.1 Criterios Generales de Validación de Requisitos	68

10.2 Lista de Chequeo / Matriz de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)	68
10.3 Consideraciones para la Implementación y Despliegue	71
11. PRESENTACIÓN Y PROPUESTA COMERCIAL	72
11.1 Presentación de la Propuesta Técnica y Económica	72
11.2 Plan de Trabajo, Cronograma Mensual y Asignación de Presupuesto	72
11.3 Componentes y Entregables del Proyecto	74
Componentes de software	74
Ingeniería y calidad	74
Implantación y cierre	74
11.4 Ficha Técnica del Proyecto UMBRAL SOFT	75
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	75
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE	75
2. ARQUITECTURA Y REQUISITOS TÉCNICOS	76
3. CONSOLIDADO DE REQUISITOS	76
1. PROPUESTA ECONÓMICA	77
CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO 2026–2027	77
1. FUENTES, TÉCNICAS Y REFERENCIAS	77
2. HISTORIAL DE MODIFICACIONES	78
11.5 Presupuesto y Consolidado Económico (2026-2027)	79
11.6 Forma de Pago, Entrega y Validación	82
11.7 Garantía, Mantenimiento y Propiedad Intelectual	83

11.8 Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo de Software Educativo	83
12. BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS	85

1 CONTROL DE VERSIONES

Tabla 1

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
v1.0	10/06/2026	Elicitación de requisitos iniciales y alcance.	C. Asprilla, L. Buitrago, C. Cárdenas, V. Carrillo
v1.1	16/06/2026	Unificación de formato solicitado por docente, Casos de Uso e Historias de Usuario.	C. Asprilla, L. Buitrago, C. Cárdenas, V. Carrillo
v1.2	04/09/2026	Actualización del modelado técnico (Diagrama de Actividades, Dominio, los 8 diagramas de clases, los 8 de secuencia y Modelo Relacional).	C. Asprilla, L. Buitrago, C. Cárdenas, V. Carrillo
v2.0	15/09/2026	Integración de prototipos (mockups), presupuesto, cronograma, contrato y consolidación final bajo norma APA (7ª ed.) e IEEE 830.	C. Asprilla, L. Buitrago, C. Cárdenas, V. Carrillo

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

2 1. INTRODUCCIÓN

UMBRAL SOFT es una propuesta de sistema web desarrollada por la firma de software Linova-Code, orientada a apoyar la gestión operativa y administrativa de Umbra Nails Studio. La solución centraliza la información de clientes, citas, servicios, inventario, movimientos financieros y control de acceso, con el propósito de reducir la gestión manual y facilitar la disponibilidad de la información en tiempo real.

La presente documentación consolida la transición entre el análisis de requisitos y el diseño de la solución. Para ello, establece una relación trazable entre los objetivos del proyecto, los casos de uso, las historias de usuario, los diagramas de secuencia, los requisitos funcionales y los prototipos de interfaz.

La gestión de citas contempla la atención en el establecimiento o a domicilio. Para las citas a domicilio se registra la dirección y se utiliza la API de Google Maps como apoyo de ubicación; Google Calendar se contempla como integración de apoyo

para la agenda y WhatsApp para recordatorios. Dichas integraciones externas dependerán de la configuración y disponibilidad de sus servicios durante la fase de desarrollo a cargo de Linova-Code.

La presente ERS se mantiene alineada con la organización documental de IEEE 830, conservando la identificación, descripción, verificabilidad y trazabilidad de los requisitos definidos en la fuente del proyecto (IEEE, 1998).

3 2. OBJETIVOS

3.1 2.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar UMBRAL SOFT para optimizar la gestión operativa y administrativa de Umbra Nails Studio mediante la gestión de clientes, citas, catálogo, inventario, finanzas y comunicación con las clientas.

3.2 2.2 Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades operativas y administrativas de Umbra Nails Studio para establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Diseñar la estructura funcional de UMBRAL SOFT mediante modelos UML, casos de uso, historias de usuario, diagramas de secuencia y prototipos de interfaz.
- Desarrollar los módulos de clientes, citas, servicios y catálogo, gestión financiera, inventario y seguridad de acuerdo con los requerimientos establecidos.
- Integrar las funcionalidades de apoyo documentadas para WhatsApp, Instagram, Google Calendar y Google Maps.

- Validar los flujos principales, la autenticación, el control de acceso y el manejo de la información administrativa y de las clientas.

3.3 2.3 Alcance del Proyecto UMBRAL SOFT

- El alcance comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración y validación de una plataforma web integral orientada a optimizar la gestión operativa y administrativa de Umbra Nails Studio.
- El sistema contempla seis módulos centrales: Clientes y Fidelización; Gestión de Citas; Servicios y Catálogo Digital; Gestión Financiera; Gestión de Inventario; y Seguridad y Control de Acceso.
- Las reservas contemplan modalidad presencial (local) y a domicilio. Para domicilio se registra la dirección y se contempla Google Maps como apoyo de ubicación.
- El catálogo digital se plantea como una vitrina pública responsive y disponible para consulta. La zona privada requiere autenticación.
- Las integraciones con Google Calendar y WhatsApp se consideran servicios de apoyo y no sustituyen la persistencia local de la información principal.
- Se excluyen las pasarelas de pago electrónico complejas, la facturación legal o tributaria, la mensajería masiva automatizada y las aplicaciones móviles nativas. El hosting y el dominio serán asumidos directamente por la cliente.

3.4 Etapas del Desarrollo y Módulos Centrales

3.4.1 Levantamiento y análisis de requerimientos

- Identificación de procesos operativos y administrativos.
- Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.

3.4.2 *Diseño arquitectónico y funcional*

- Modelado mediante UML, historias de usuario y prototipos UI/UX.

3.4.3 *Desarrollo de módulos centrales*

- Módulo 1 – Clientes y Fidelización (CU001).
- Módulo 2 – Gestión de Citas (CU002).
- Módulo 3 – Servicios y Catálogo Digital (CU003).
- Módulo 4 – Gestión Financiera (CU004).
- Módulo 5 – Gestión de Inventario (CU005).
- Módulo 6 – Seguridad y Control de Acceso (CU006).

3.4.4 *Integraciones externas y canales de apoyo*

- Google Maps, Google Calendar, WhatsApp e Instagram, según las funciones documentadas.

3.4.5 *Pruebas y validación*

- Verificación de flujos principales, reglas de negocio, seguridad, autenticación, control de acceso y protección de datos.

3.4.6 *Exclusiones explícitas*

- Pasarelas de pago electrónico; facturación legal/tributaria; mensajería masiva automatizada; aplicaciones móviles nativas; costos de infraestructura asumidos por la cliente.

4 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, la gestión de citas y servicios en el negocio de la manicurista se realiza de forma manual, lo que genera desorganización en la agenda, posibles cruces de horarios y dificultades en el seguimiento de clientes y servicios prestados.

La falta de un sistema estructurado limita el control de la información y puede provocar pérdidas de datos como el historial de clientes y el registro de ingresos, afectando la toma de decisiones y la eficiencia del negocio.

También se identifica la necesidad de organizar los servicios a domicilio y disponer de un medio digital para mostrar el portafolio de trabajos realizados.

Pregunta problema: ¿Cómo desarrollar una solución tecnológica que permita mejorar la gestión de citas, clientes y servicios de una manicurista independiente, facilitando la organización y el control de la información del negocio?

5 4. ELICITACIÓN DE REQUISITOS

5.1 4.1 Técnicas Utilizadas

- Entrevista virtual abierta: conversación de aproximadamente 35 minutos por Zoom con Paula Chacón, propietaria del estudio.
- Encuesta para la cliente: formulario de 26 preguntas cerradas para identificar reglas relacionadas con domicilios, alertas de inventario y anticipos.
- Encuesta para usuarios potenciales: encuesta dirigida a personas consumidoras de servicios de manicura para conocer preferencias de calidad, higiene, agendamiento y funcionalidades.

5.2 4.2 Formulación de Preguntas

1. ¿Cuál es el nombre del estudio de uñas y a qué se dedica exactamente?

2. 2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el sector de la estética y qué la motivó a ejercer este oficio?
3. 3. ¿Cuál es su horario habitual de atención y cómo se organiza entre el estudio y los domicilios?
4. 4. ¿Qué medios utiliza actualmente para promocionar sus servicios?
5. 5. ¿Qué procesos administrativos le quitan más tiempo?
6. 6. ¿Cómo maneja actualmente las citas?
7. 7. ¿Qué datos solicita a una clienta para agendarla?
8. 8. ¿Cómo gestiona las cancelaciones y reprogramaciones?
9. 9. ¿Qué pasa si una clienta no asiste?
10. 10. ¿Qué inconvenientes ha tenido con el manejo manual de las citas?
11. 11. ¿Cuáles son los servicios más solicitados?
12. 12. ¿Qué técnicas maneja y cuánto dura aproximadamente cada servicio?
13. 13. ¿Cómo muestra actualmente su portafolio y precios?
14. 14. ¿Cómo se prepara entre un servicio y otro?
15. 15. ¿Ofrece promociones o beneficios para fidelizar?
16. 16. ¿Ha pensado ampliar la variedad de servicios?
17. 17. ¿Cómo define los espacios libres?
18. 18. ¿Puede atender citas simultáneas?
19. 19. ¿Prefiere revisar la agenda por día o semana?
20. 20. ¿Qué medios de pago maneja?
21. 21. ¿Qué información financiera desea ver en tiempo real?
22. 22. ¿Cómo controla los gastos de materiales?
23. 23. ¿Prefiere resumen diario o acumulado semanal?

Cantidad total de preguntas cerradas de la encuesta a la cliente. La fuente declara 26 preguntas, pero el apartado de formulación documenta 23 preguntas:

5.3 4.3 Levantamiento de la Información (Informe Detallado de Entrevista)

La entrevista fue realizada de manera virtual mediante Zoom a Paula Chacón, quien se desempeña en el sector de la estética y belleza y se destaca en manicura, diseño y arte en uñas. La documentación indica aproximadamente dos años y medio de experiencia y formación mediante diferentes cursos.

La entrevistada indicó un horario habitual de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., con adaptación ocasional según las necesidades de los clientes. Actualmente promociona sus servicios principalmente por Instagram y WhatsApp y manifestó interés en TikTok.

El agendamiento constituye uno de los principales inconvenientes administrativos porque durante la prestación de un servicio no siempre puede responder llamadas o mensajes, lo que puede generar demoras y desorganización.

Los servicios mencionados incluyen polygel, gel, retiro de material y pedicure, con duraciones aproximadas de dos a tres horas, una hora y media a dos horas, 40 minutos y 50 minutos, respectivamente.

La preparación entre servicios incluye limpieza y desinfección y un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. En domicilios se llevan kits de implementos previamente desinfectados.

El control de insumos se realiza manualmente. La entrevistada expresó interés en organizar esmaltes, limas y otros materiales mediante una herramienta como Excel.

Las citas se programan según el tiempo disponible, no se manejan citas simultáneas y la agenda se revisa diariamente. Los pagos actuales se realizan en efectivo o transferencia bancaria.

En materia financiera se requiere registrar servicios realizados, insumos, gastos de domicilio, ingresos, egresos y gastos fijos y variables, además de un resumen semanal.

5.4 4.4 Resultados Encuesta de Usuarios

La documentación fuente presenta resultados de una encuesta de usuarios y contiene cinco gráficas. Se conserva la información registrada en la fuente.

Figura 1

¿Qué es lo que más valora al elegir un servicio de manicura?

¿Qué es lo que más valora al elegir un servicio de manicura?

19 respuestas



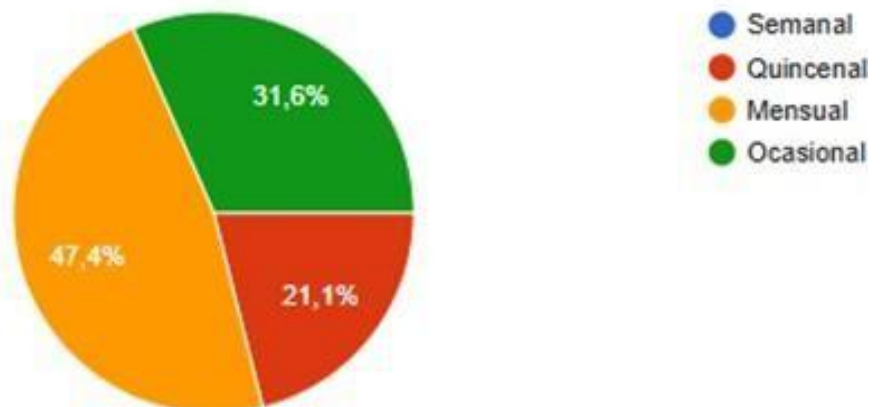
Nota. La fuente reporta que el 52.6 % valora la calidad y el 42.1 % la higiene. No se registraron votos por precio.

Figura 2

¿Con qué frecuencia utiliza servicios de manicura?

¿Con qué frecuencia utiliza servicios de manicura?

19 respuestas



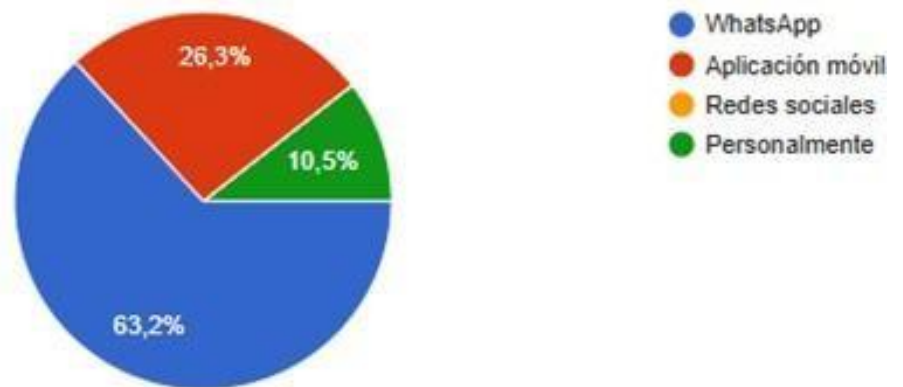
Nota. La fuente reporta 47.4 % para una vez al mes y 31.6 % para de vez en cuando.

Figura 3

¿Cómo prefiere agendar sus citas?

¿Cómo prefiere agendar sus citas?

19 respuestas



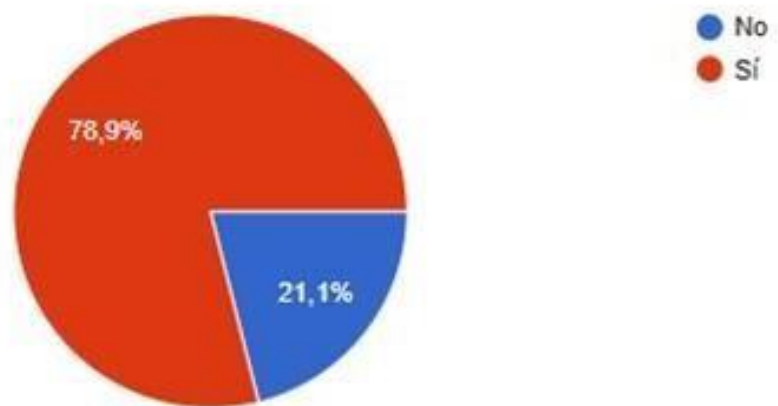
Nota. La fuente reporta 63.2 % para WhatsApp y 26.3 % para una aplicación para celular.

Figura 4

¿Le gustaría poder pagar su servicio directamente desde una aplicación?

¿ Le gustaría poder pagar su servicio directamente desde una aplicación?

19 respuestas



Nota. La documentación interpreta este resultado como una alta aceptación de pagos digitales futuros; sin embargo, las pasarelas de pago complejas están fuera del alcance de la primera versión.

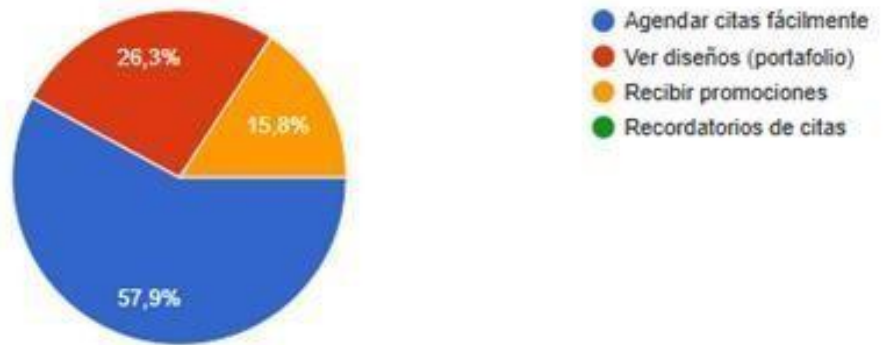
Figura 5

¿Qué le gustaría encontrar principalmente en una aplicación de manicura?

¿Qué le gustaría encontrar principalmente en una aplicación de manicura?



19 respuestas



Nota. La fuente reporta 57.9 % para separar la cita rápidamente y 26.3 % para ver fotos de diseños.

Tamaño de muestra de la encuesta de usuarios. La fuente presenta una discrepancia entre 15 personas en técnicas y 19 respuestas en resultados:

5.5 4.5 Análisis Diagnóstico Encuesta Preguntas Cerradas al Cliente

- La información se maneja de memoria o en papel y se identifica la necesidad de una base de datos organizada.
- Las citas se coordinan manualmente por redes sociales y se reportan duplicidades o errores humanos. En domicilios se calcula el tiempo de viaje mediante el GPS del celular y no existe un control documentado de inasistencias para bloquearlas.
- Se requiere visualizar reportes de dinero ingresado, clientes atendidos y cancelaciones, además de organizar ingresos, egresos y gastos.
- Las mayores dificultades identificadas son el agendamiento de citas y el control del inventario, además del cálculo de la ganancia neta.
- Para la primera versión se documentan como prioritarios la agenda pública automatizada por tiempos de servicio, estados de cita, reprogramación, catálogo

digital, gastos, utilidad neta y alertas de inventario. También se mantiene la organización básica de domicilios.

6 5. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA

La especificación conserva la identificación RF-001 a RF-035 y RNF-01 a RNF-06 de la documentación fuente y separa requisitos funcionales y no funcionales, de acuerdo con el propósito de una ERS y los principios documentales asociados con IEEE 830.

6.1 5.1 Requisitos Funcionales (RF)

6.1.1 Gestión de Clientes

Tabla 2

Requisitos funcionales — Gestión de Clientes

ID REQUISITO	Nombre	Descripción
RF-001	Registrar información básica	Capturar y almacenar datos básicos de la cliente.
RF-002	Consultar información	Buscar y visualizar la fecha.
RF-003	Actualizar información	Modificar datos de contacto e información editable.
RF-004	Visualizar historial	Consultar servicios y tratamientos registrados.
RF-005	Acumular puntos de fidelización	Actualizar puntos obtenidos tras un servicio.
RF-006	Aplicar beneficio de fidelización	Validar puntos y aplicar beneficio.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

6.1.2 Gestión de Citas

Tabla 3

Requisitos funcionales — Gestión de Citas

ID REQUISITO	Nombre	Descripción
RF-007	Agendar citas	Registrar una cita verificando servicio, fecha, hora y disponibilidad.
RF-008	Visualizar agenda/calendario	Consultar citas organizadas por fecha.
RF-009	Reprogramar cita	Modificar fecha y hora.

ID REQUISITO	Nombre	Descripción
RF-010	Cancelar cita	Cancelar una reserva y actualizar estado, permitiéndolo únicamente con un mínimo de 3 horas de anticipación.
RF-011	Gestionar estado de cita	Controlar Pendiente, Confirmada, Atendida y Cancelada.
RF-012	Enviar recordatorio de cita	Enviar recordatorios mediante WhatsApp cuando esté habilitado.
RF-032	Definir modalidad de atención	Indicar Local o Domicilio.
RF-033	Registrar dirección de domicilio	Registrar dirección asociada a cita a domicilio.
RF-034	Integrar Google Calendar	Registrar o actualizar el evento en Google Calendar.
RF-035	Consultar ubicación con Google Maps	Consultar ubicación del domicilio mediante Google Maps.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

6.1.3 Servicios y Catálogo

Tabla 4

Requisitos funcionales — Servicios y Catálogo

ID REQUISITO	Nombre	Descripción
RF-013	Registrar servicios	Crear servicios con información, duración y precio.
RF-014	Consultar servicios	Consultar servicios configurados.
RF-015	Actualizar servicios	Modificar información.
RF-016	Visualizar catálogo digital	Consultar la oferta activa.
RF-017	Acceder a canales de comunicación	Acceder a WhatsApp e Instagram.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

6.1.4 Gestión Financiera

Tabla 5

Requisitos funcionales — Gestión Financiera

ID REQUISITO	Nombre	Descripción
RF-018	Registrar ingresos	Registrar entradas de dinero.
RF-019	Registrar gastos	Registrar salidas de dinero.
RF-020	Consultar movimientos	Consultar ingresos y gastos.
RF-021	Calcular utilidad neta	Calcular ingresos menos gastos.
RF-022	Generar reportes financieros	Consolidar información financiera.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

6.1.5 Gestión de Inventario

Tabla 6

Requisitos funcionales — Gestión de Inventario

ID REQUISITO	Nombre	Descripción
RF-023	Registrar insumos	Registrar materiales e insumos.
RF-024	Consultar inventario	Consultar existencias.
RF-025	Actualizar inventario	Ajustar cantidades.
RF-026	Generar alertas de stock	Alertar cuando stock <= mínimo.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

6.1.6 Seguridad y Control de Acceso

Tabla 7

Requisitos funcionales — Seguridad y Control de Acceso

ID REQUISITO	Nombre	Descripción
RF-027	Autenticar administrador	Iniciar sesión.
RF-028	Validar credenciales	Comprobar usuario y contraseña.
RF-029	Verificar permisos de acceso	Comprobar rol y autorización.
RF-030	Cerrar sesión	Finalizar sesión.
RF-031	Recuperar contraseña	Iniciar recuperación mediante correo registrado.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

6.2 5.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Tabla 8

Requisitos no funcionales

ID RNF	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas de la administradora no deben almacenarse en texto plano; deben utilizar algoritmos de cifrado o hash seguros (como bcrypt).
RNF-02	Seguridad y Control	El acceso al panel administrativo debe requerir una sesión activa y validación de credenciales, impidiendo el ingreso mediante URLs directas sin autenticación.
RNF-03	Disponibilidad y Accesibilidad	El sistema web debe ser accesible mediante navegadores web estándar (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari) tanto en computadores de escritorio como en dispositivos móviles y tablets (como la Lenovo Tab M10).

ID RNF	Categoría	Descripción
RNF-04	Confiabilidad / Tolerancia a Fallos	Una interrupción, caída o error en los servicios externos de terceros (Google Maps, Google Calendar o WhatsApp) no debe impedir ni bloquear el almacenamiento y la persistencia local de las citas en UMBRAL SOFT.
RNF-05	Rendimiento	Las consultas de disponibilidad de agenda y el registro de transacciones principales no deben superar un tiempo de respuesta de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz gráfica debe mantener un diseño limpio, intuitivo y adaptativo (responsive design), facilitando la lectura de la agenda y el control financiero por parte de la administradora.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

7 6. HISTORIAS DE USUARIO (HU)

7.1 6.1 Historias de Usuario por Módulo

Las historias de usuario se presentan desde la perspectiva del rol, funcionalidad, criterios de aceptación, evento y resultado esperado. La fuente consolidada contiene HU-001 a HU-021.

Tabla 9

Historias de usuario HU-001 a HU-021

ID	Rol	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Evento	Resultado esperado
HU-001	Administradora	Como administradora, quiero registrar una nueva cliente con su información básica para crear su ficha en el sistema.	El nombre, apellidos y número telefónico son obligatorios y válidos.	Guardar información	Se crea la ficha de la cliente con un identificador y queda disponible para futuras atenciones.
HU-002	Administradora	Como administradora, quiero consultar la ficha de una cliente y su historial para conocer su información y	La cliente debe estar registrada y el sistema debe mostrar su información disponible.	Consultar ficha e historial	Se muestran los datos registrados y el historial de servicios disponible.

ID	Rol	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Evento	Resultado esperado
		servicios registrados.			
HU-003	Administradora	Como administradora, quiero gestionar los puntos de fidelización de las clientas para actualizar sus beneficios después de los servicios realizados.	Al finalizar un servicio se deben actualizar los puntos correspondientes y validar las condiciones del beneficio.	Gestionar fidelización	Los puntos se actualizan y el beneficio puede aplicarse cuando se cumple la condición establecida.
HU-004	Clienta / Administradora	Como clienta o administradora, quiero agendar una cita seleccionando el servicio, fecha y hora disponibles para reservar la atención.	El servicio debe estar disponible y la fecha y hora no deben presentar conflictos de agenda.	Registrar cita	La cita queda registrada con la fecha, hora, servicio y modalidad seleccionada.
HU-005	Clienta / Administradora	Como clienta o administradora, quiero seleccionar la modalidad de atención para indicar si la cita será en el local o a domicilio.	Debe seleccionarse una de las modalidades disponibles: Local o Domicilio.	Registrar modalidad	La modalidad seleccionada queda asociada a la cita.
HU-006	Clienta / Administradora	Como clienta o administradora, quiero registrar la dirección cuando la cita sea a domicilio para asociarla a la atención.	La dirección debe estar completa y ser válida para una cita a domicilio.	Registrar dirección	La dirección queda asociada a la cita a domicilio.
HU-007	Clienta / Administradora	Como clienta o administradora, quiero consultar la ubicación de la dirección mediante Google Maps para verificar el lugar de atención a domicilio.	La ubicación debe poder consultarse mediante la integración disponible con Google Maps.	Consultar ubicación	La ubicación es mostrada o consultada mediante Google Maps.
HU-008	Administradora	Como administradora, quiero visualizar y gestionar la agenda de citas para consultar las reservas y controlar su estado.	Las citas deben organizarse por fecha y mostrar los estados Pendiente, Confirmada, Atendida y Cancelada.	Consultar y gestionar agenda	Se muestra la agenda y se puede controlar el estado correspondiente de cada cita.
HU-009	Sistema / Google Calendar	Como sistema, quiero registrar o	La cita debe estar registrada y la	Registrar o actualizar evento	El evento se registra o

ID	Rol	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Evento	Resultado esperado
		actualizar las citas en Google Calendar para apoyar la organización de la agenda.	integración con Google Calendar debe estar disponible.		actualiza en Google Calendar sin afectar la cita almacenada localmente.
HU-010	Sistema / WhatsApp	Como sistema, quiero enviar recordatorios de las citas mediante WhatsApp para informar oportunamente a las clientas.	Debe existir una cita elegible para recordatorio y estar habilitado el servicio de WhatsApp.	Enviar recordatorio	El recordatorio se envía mediante WhatsApp o se registra el fallo sin afectar la cita.
HU-011	Clienta / Administradora	Como clienta o administradora, quiero reprogramar una cita para cambiar su fecha y hora cuando sea necesario.	La nueva fecha y hora deben estar disponibles.	Reprogramar cita	La cita queda registrada con la nueva fecha y hora.
HU-012	Clienta / Administradora	Como clienta o administradora, quiero cancelar una cita para liberar el espacio reservado cuando sea necesario.	La cancelación solo debe permitirse con un mínimo de 3 horas de anticipación.	Cancelar cita	La cita cambia al estado Cancelada y la disponibilidad se actualiza.
HU-013	Administradora	Como administradora, quiero gestionar los servicios ofrecidos para registrar, consultar y actualizar la información del catálogo.	El nombre, descripción, duración y precio deben ser válidos.	Registrar, consultar o actualizar servicio	Los servicios quedan registrados o actualizados y disponibles para su consulta.
HU-014	Clienta	Como clienta, quiero consultar el catálogo digital para conocer los servicios disponibles y acceder a los canales de comunicación.	Solo deben mostrarse los servicios activos y los canales disponibles.	Consultar catálogo	Se muestran los servicios activos y las opciones de comunicación mediante WhatsApp e Instagram.
HU-015	Administradora	Como administradora, quiero registrar ingresos y gastos para mantener actualizado el control financiero del negocio.	El valor, fecha, concepto y demás datos requeridos deben ser válidos.	Registrar movimiento	El ingreso o gasto queda almacenado correctamente en el sistema.
HU-016	Administradora	Como administradora, quiero consultar	Debe existir información financiera	Consultar y generar reporte	Se muestran los movimientos, se calcula la utilidad

ID	Rol	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Evento	Resultado esperado
		los movimientos, calcular la utilidad neta y generar reportes financieros para analizar el estado del negocio.	disponible para el período seleccionado.		neta y se genera el reporte en Excel.
HU-017	Administradora	Como administradora, quiero gestionar el inventario para registrar, consultar y actualizar los insumos utilizados en los servicios.	El nombre, cantidad disponible, unidad de medida y stock mínimo deben ser válidos.	Registrar, consultar o actualizar inventario	Los insumos quedan registrados, consultados o actualizados correctamente.
HU-018	Administradora	Como administradora, quiero recibir alertas cuando un insumo alcance o quede por debajo del stock mínimo para reponerlo oportunamente.	El sistema debe comparar automáticamente la cantidad disponible con el stock mínimo.	Detectar stock bajo	Se genera una alerta cuando la cantidad disponible es menor o igual al stock mínimo.
HU-019	Administradora	Como administradora, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder de forma segura al sistema.	Las credenciales deben ser válidas, la cuenta debe estar activa y el rol debe estar autorizado.	Autenticar administradora	Se crea una sesión activa y se permite el acceso a las funciones autorizadas.
HU-020	Administradora	Como administradora, quiero recuperar mi contraseña mediante el correo registrado para restablecer el acceso a mi cuenta.	El correo debe estar registrado y asociado a una cuenta válida.	Solicitar recuperación	Se envía el mecanismo de recuperación y, al completar el proceso, se actualiza la contraseña.
HU-021	Administradora	Como administradora, quiero cerrar mi sesión para finalizar de forma segura mi acceso al sistema.	Debe existir una sesión activa.	Cerrar sesión	La sesión se invalida y la administradora es redirigida al inicio de sesión.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

8 7. MODELADO DE SOFTWARE Y DIAGRAMAS UML

8.1 Actores del Sistema UMBRAL SOFT

Tabla 10 Actores del Sistema UMBRAL SOFT

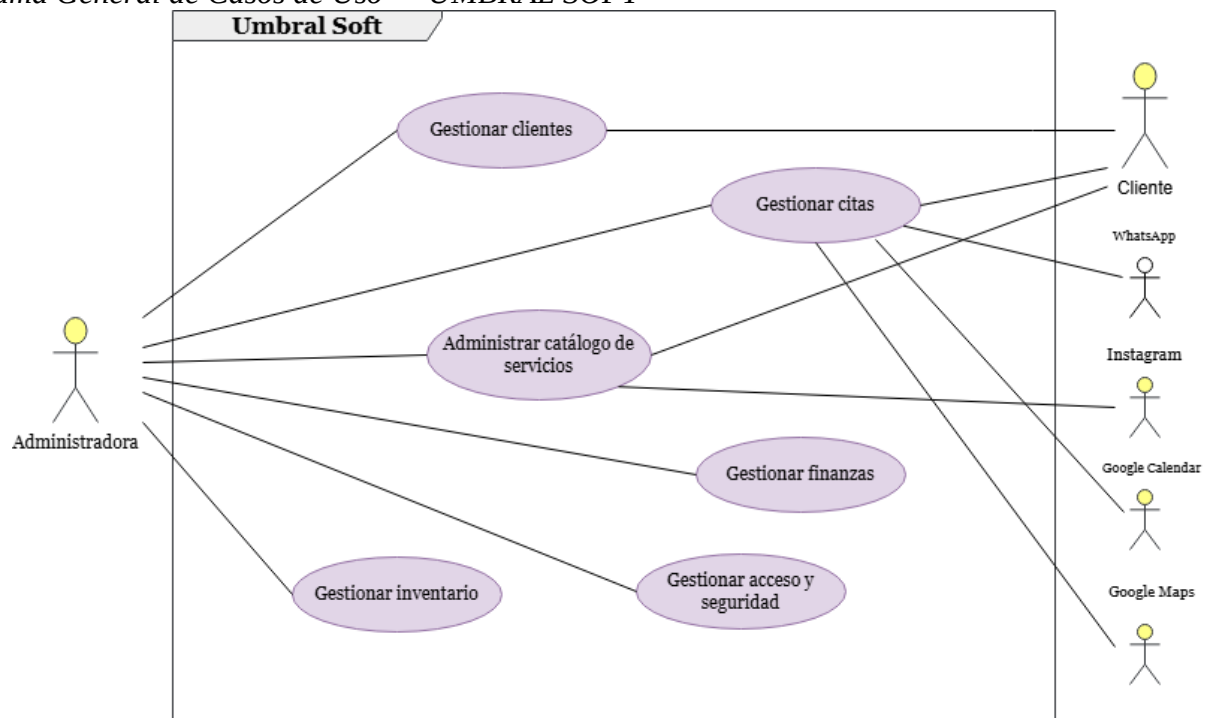
Actor	Tipo (Interno/Externo)	Descripción / Rol principal	Responsabilidades clave
Administradora	Interno	Persona encargada de gestionar el estudio.	- Registrar, consultar y actualizar información de clientas. - Agendar, reprogramar y cancelar citas. - Gestionar inventario y finanzas. - Controlar accesos y seguridad.
Clienta	Externo	Usuaría que solicita servicios de manicura.	- Consultar catálogo de servicios. - Agendar citas (local o domicilio). - Recibir recordatorios y beneficios de fidelización.
Sistema UMBRAL SOFT	Interno	Plataforma web que centraliza la gestión.	- Validar reglas de negocio. - Persistir información de clientes, citas, inventario y finanzas. - Generar reportes y alertas.
Google Calendar	Externo	Servicio de apoyo para agenda.	- Registrar y actualizar eventos de citas. - Sincronizar agenda sin afectar persistencia local.
Google Maps	Externo	Servicio de ubicación para citas a domicilio.	- Consultar y mostrar direcciones. - Apoyar cálculo de ubicación y desplazamiento.
WhatsApp	Externo	Canal de comunicación con clientas.	- Enviar recordatorios de citas. - Facilitar interacción rápida con la administradora.
Instagram	Externo	Canal de promoción y fidelización.	- Mostrar portafolio digital. - Facilitar contacto con nuevas clientas.

8.2 7.1 Diagramas de Casos de Uso

El Diagrama General de Casos de Uso representa la interacción global de los actores con los seis módulos funcionales. La documentación identifica como actores principales a la Cliente y la Administradora, y como servicios externos de apoyo a WhatsApp, Instagram, Google Calendar y Google Maps.

Figura 6

Diagrama General de Casos de Uso — UMBRAL SOFT

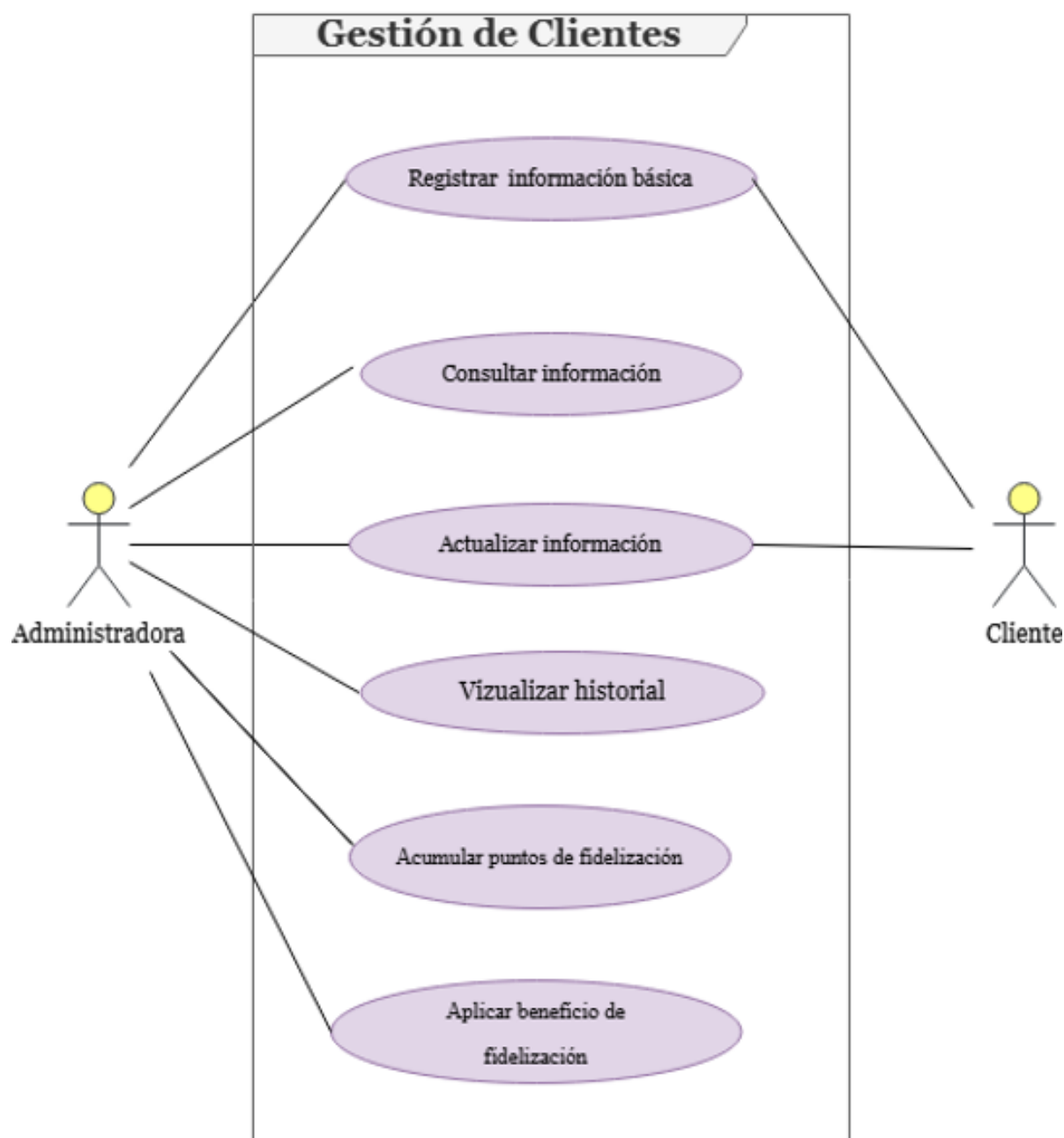


Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.2.1 CU001 — Gestión de Clientes

Figura 7

Diagrama de Caso de Uso CU001 — Gestión de Clientes



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Tabla 11

Requisitos asociados — CU001

ID Requisito	Caso de uso	Actor(es)	Descripción
RF001	Registrar información básica	Clienta, Administradora	Permite registrar un cliente en el sistema mediante sus datos básicos: nombre, apellidos y número telefónico.
RF002	Consultar información	Administradora	Permite a la administradora buscar y visualizar la información registrada de las clientas.

ID Requisito	Caso de uso	Actor(es)	Descripción
RF003	Actualizar información	Clienta, Administradora	Permite modificar la información editable de una clienta, principalmente sus datos de contacto, como el número telefónico.
RF004	Visualizar historial	Administradora	Permite consultar los servicios y tratamientos registrados para cada clienta.
RF-005	Acumular puntos de fidelización	Administradora	Permite actualizar los puntos de fidelización de una clienta después de la realización de un servicio.
RF-006	Aplicar beneficio de fidelización	Administradora	Permite verificar los puntos acumulados de una clienta y aplicar el beneficio de fidelización correspondiente cuando cumple con las condiciones establecidas.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 12

Especificación del Caso de Uso — CU001

Elemento	Especificación
Actores	Administradora / Clienta
Tipo	Primario
Descripción	Permite registrar, consultar y actualizar la información de las clientas, visualizar su historial de servicios y gestionar los puntos y beneficios de fidelización.
Requisitos asociados	RF-001 al RF-006
Precondiciones	• La administradora debe tener una sesión activa para acceder a las funciones privadas. • Para consultar, actualizar el historial o gestionar la fidelización, la clienta debe encontrarse registrada. • La base de datos debe estar disponible.
Flujo principal	1. El sistema muestra el módulo de Gestión de Clientes. 2. El usuario selecciona la operación que desea realizar: registrar, consultar, actualizar, visualizar historial o gestionar fidelización, según los permisos correspondientes. 3. Para registrar una clienta, el sistema solicita nombre, apellidos y número telefónico. 4. La información es ingresada y el sistema valida que los campos obligatorios estén completos y tengan un formato válido. 5. El sistema registra la información de la clienta y confirma la operación. 6. Para consultar o actualizar información, el sistema permite localizar la clienta y mostrar sus datos registrados. 7. La información editable puede ser modificada y el sistema valida y guarda los cambios. 8. La administradora puede visualizar el historial de servicios y tratamientos registrados para la clienta. 9. Después de finalizar un servicio, la administradora registra los puntos de fidelización correspondientes y el sistema actualiza los puntos acumulados. 10. Cuando la clienta cumple las

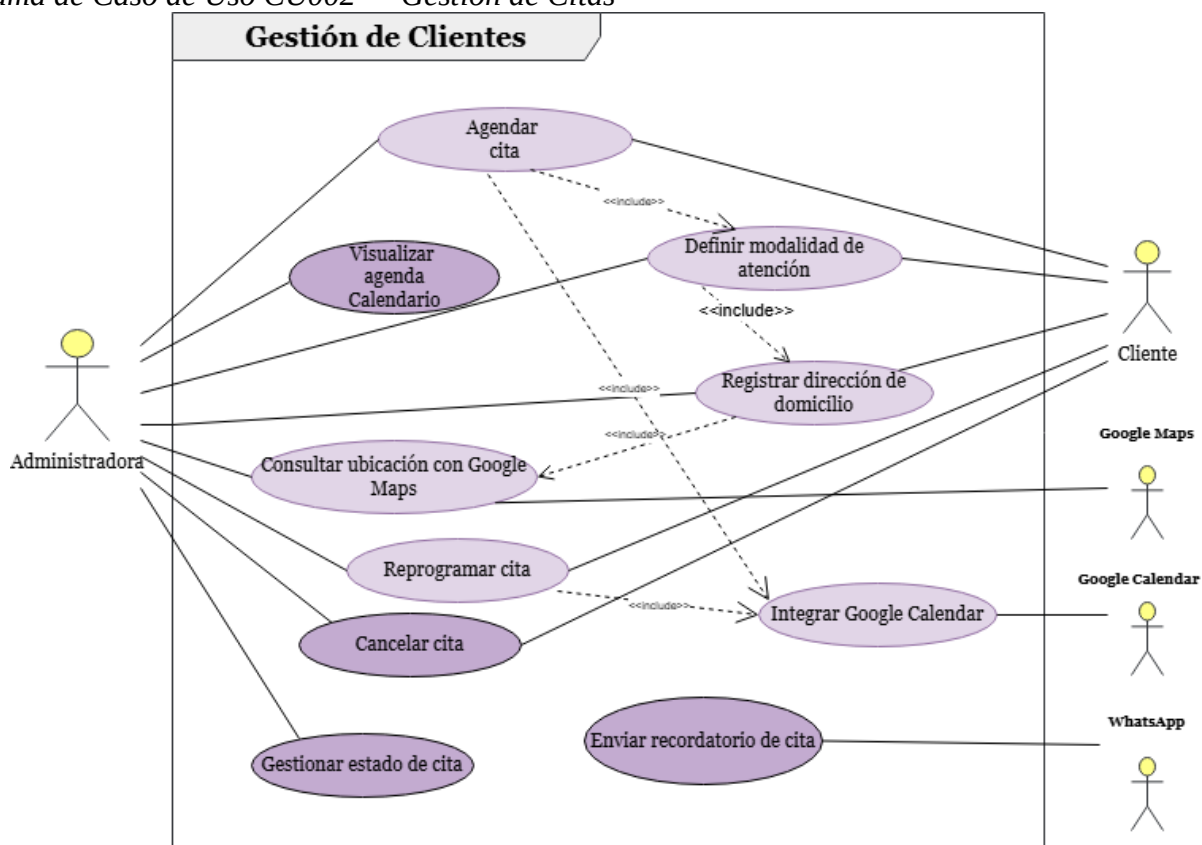
Elemento	Especificación
	condiciones establecidas, la administradora consulta sus puntos y aplica el beneficio de fidelización correspondiente. 11. El sistema confirma la operación realizada y mantiene la información actualizada.
Flujos alternativos / excepciones	Datos incompletos: el sistema indica los campos obligatorios pendientes y solicita completar la información. Formato inválido: el sistema informa el dato que no cumple con el formato establecido y solicita corregirlo. Cliente no registrada: el sistema informa que no existe una cliente asociada a los datos de búsqueda. Error de almacenamiento: el sistema informa que no fue posible guardar los cambios y no confirma la operación. Beneficio no disponible: si la cliente no cumple las condiciones establecidas, el sistema informa que no es posible aplicar el beneficio de fidelización.
Postcondiciones	La información de la cliente queda registrada o actualizada. El historial de servicios y los puntos de fidelización se mantienen disponibles y actualizados. Cuando corresponde, el beneficio de fidelización queda aplicado.
Prioridad	Alta

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

8.2.2 CU002 — Gestión de Citas

Figura 8

Diagrama de Caso de Uso CU002 — Gestión de Citas



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Tabla 13

Especificación del Caso de Uso — CU002

Elemento	Especificación
Actores	Clienta / Administradora / WhatsApp / Google Calendar / Google Maps
Tipo	Primario
Descripción	Permite gestionar el ciclo de una cita desde su registro hasta su confirmación, reprogramación, cancelación y atención, teniendo en cuenta el servicio, fecha, hora, disponibilidad, modalidad de atención, domicilio, ubicación, calendario y recordatorios.
Requisitos asociados	RF-007 al RF-012 y RF-032 al RF-035
Precondiciones	• El sistema debe estar disponible. • Deben existir servicios configurados. • Para las funciones administrativas, la administradora debe tener una sesión activa. • Para una cita a domicilio, se debe proporcionar una dirección válida.
Flujo principal	1. La clienta o administradora selecciona la opción Agendar cita. 2. El sistema muestra los servicios disponibles. 3. El usuario selecciona el servicio, la fecha y la hora deseada. 4. El sistema consulta la duración del servicio y verifica la disponibilidad del horario seleccionado. 5. El sistema verifica que la nueva cita no genere un cruce incompatible con otra cita existente. 6. El usuario selecciona la modalidad de atención: Local o Domicilio. 7. Si selecciona Domicilio, el sistema solicita la dirección correspondiente y permite consultar su ubicación mediante Google Maps. 8. El sistema valida y registra la modalidad y, cuando corresponde, la dirección de domicilio. 9. El sistema registra la cita con estado Pendiente y muestra la confirmación del registro. 10. Cuando corresponde, el sistema registra o actualiza el evento de la cita en Google Calendar. 11. Cuando corresponde, el sistema envía el recordatorio de la cita mediante WhatsApp. 12. La administradora puede consultar la agenda y gestionar el estado de la cita, pasando por los estados Pendiente, Confirmada, Atendida o Cancelada, según corresponda. 13. Para reprogramar, la clienta o administradora selecciona una nueva fecha y hora disponibles y el sistema actualiza la cita. 14. Para cancelar, la clienta o administradora solicita la cancelación y el sistema verifica que se realice con un mínimo de 3 horas de anticipación. 15. Si se cumplen las condiciones, el sistema actualiza el estado de la cita a Cancelada.
Flujos alternativos / excepciones	Horario no disponible: el sistema informa que el horario seleccionado está ocupado y solicita seleccionar una nueva fecha u hora. Datos incompletos: el sistema indica la información faltante y solicita completarla. Dirección inválida o incompleta: el sistema solicita corregir o completar la dirección para continuar con la cita a domicilio. Cancelación fuera del plazo permitido: si faltan menos de 3 horas para la cita, el sistema no permite realizar la cancelación bajo las condiciones establecidas. Error de integración externa: si falla Google Calendar, Google Maps o WhatsApp, el sistema conserva la información principal de la cita y registra la incidencia correspondiente. Error de almacenamiento:

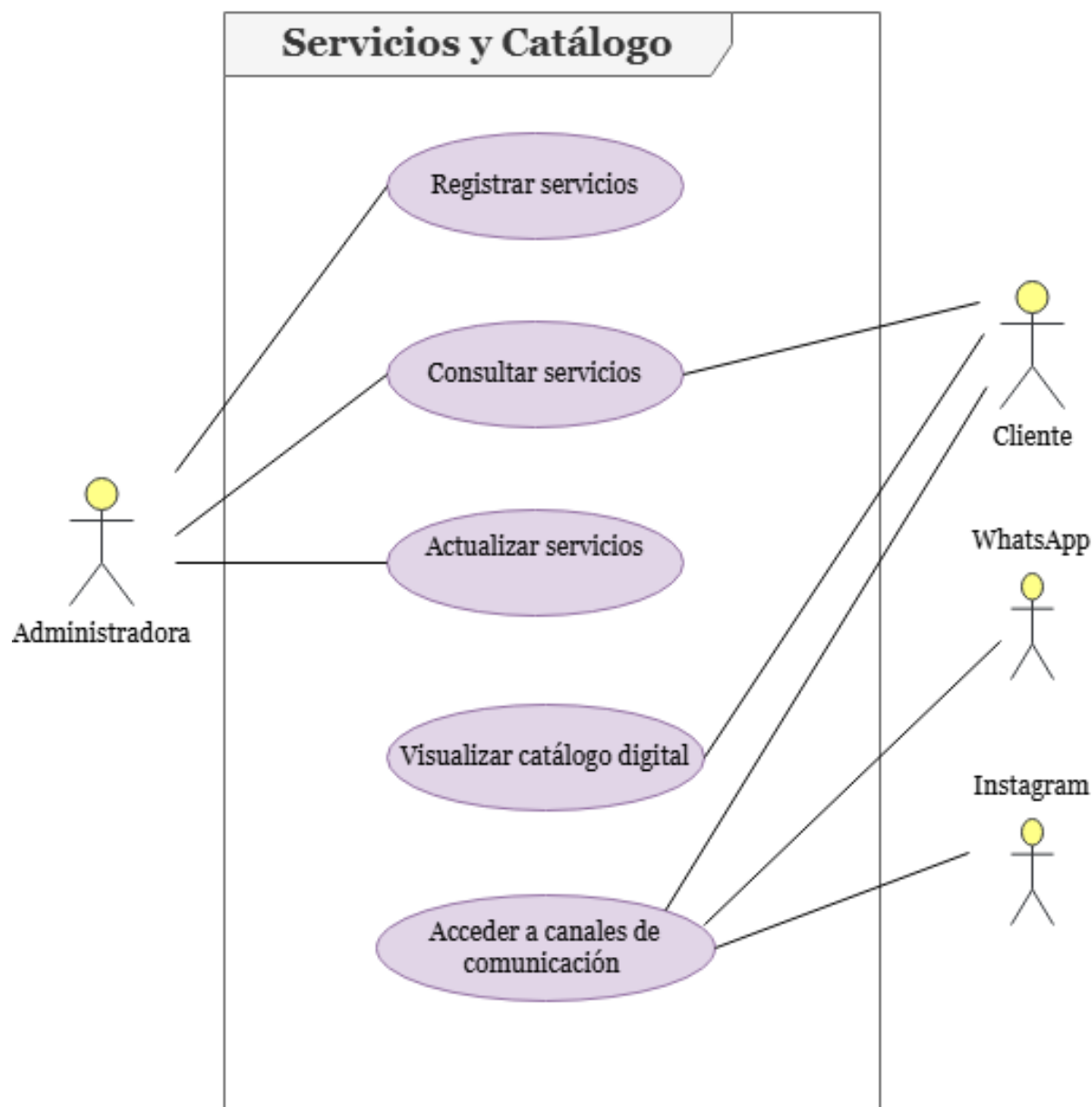
Elemento	Especificación
	el sistema informa que la operación no pudo completarse y no confirma los cambios que no hayan sido guardados correctamente.
Postcondiciones	La cita queda registrada o actualizada con el servicio, fecha, hora, modalidad, dirección cuando corresponde y estado correspondiente. Cuando aplica, la información se sincroniza con Google Calendar, se consulta la ubicación mediante Google Maps y se envía el recordatorio mediante WhatsApp.
Prioridad	Alta

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

8.2.3 CU003 — Servicios y Catálogo

Figura 9

Diagrama de Caso de Uso CU003 — Servicios y Catálogo



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Tabla 14

Requisitos asociados — CU003

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
RF-013	Registrar servicios	Administradora	Permite crear y registrar servicios con su información, duración y precio.
RF-014	Consultar servicios	Administradora, Clienta	Permite consultar los servicios configurados en el sistema.
RF-015	Actualizar servicios	Administradora	Permite modificar la información de los servicios registrados.
RF-016	Visualizar catálogo digital	Clienta	Permite consultar la oferta activa de servicios

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
			mediante el catálogo digital.
RF-017	Acceder a canales de comunicación	Clienta, WhatsApp, Instagram	Permite acceder a los canales de comunicación del negocio mediante WhatsApp e Instagram.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 15

Especificación del Caso de Uso — CU003

Elemento	Especificación
Actores	Administradora / Clienta
Tipo	Primario
Descripción	Permite administrar los servicios ofrecidos por el negocio y presentar un catálogo digital para que las clientas consulten la oferta disponible y accedan a los canales de comunicación.
Requisitos asociados	RF-013 al RF-017
Precondiciones	• La administradora debe tener una sesión activa para registrar, consultar o actualizar servicios. • Deben existir los permisos correspondientes para gestionar los servicios. • El catálogo digital debe estar disponible para su consulta.
Flujo principal	1. La administradora ingresa al módulo de Servicios y Catálogo. 2. El sistema muestra las opciones para registrar, consultar o actualizar servicios. 3. Para registrar un servicio, la administradora ingresa el nombre, descripción, duración y precio. 4. El sistema valida que la información requerida esté completa y tenga un formato válido. 5. El sistema registra el servicio y lo deja disponible según su estado de publicación. 6. La administradora puede consultar los servicios registrados y modificar la información cuando sea necesario. 7. El sistema actualiza la información del servicio y refleja los cambios en el catálogo cuando corresponda. 8. La clienta accede al catálogo digital. 9. El sistema muestra los servicios activos con la información disponible de cada uno. 10. La clienta consulta los servicios ofrecidos y selecciona el canal de comunicación de su interés. 11. El sistema dirige a la clienta al canal seleccionado, como WhatsApp o Instagram.
Flujos alternativos / excepciones	Datos incompletos: el sistema indica los campos obligatorios pendientes y solicita completar la información. Formato inválido: el sistema informa el dato que no cumple con el formato establecido y solicita corregirlo. Precio o duración no válidos: el sistema solicita ingresar valores válidos para el servicio. Servicio no disponible: si el servicio no se encuentra activo, el sistema no lo muestra dentro de la oferta disponible del catálogo. Error de almacenamiento: el sistema informa que la operación no pudo completarse y no confirma los cambios que no hayan sido guardados correctamente. Error al acceder a un canal externo: el sistema informa que no fue posible abrir el canal seleccionado.

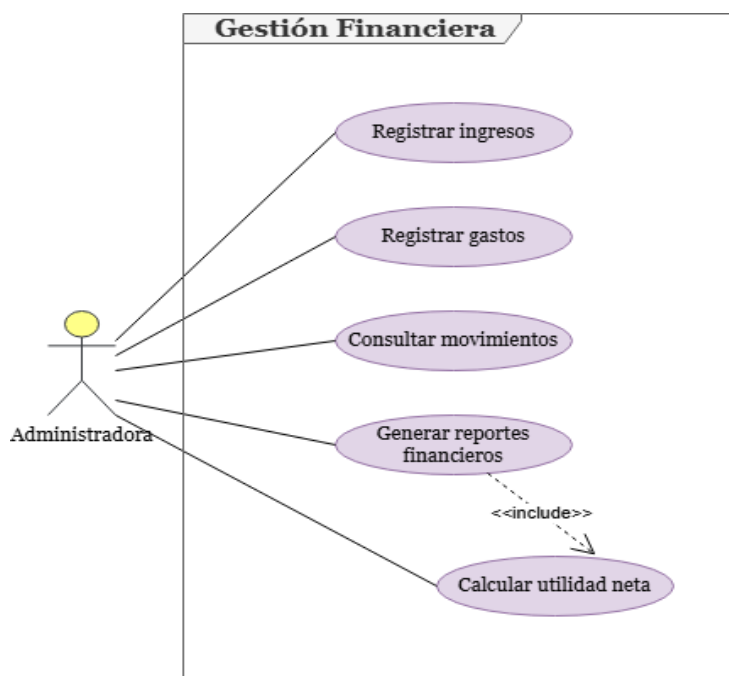
Elemento	Especificación
Postcondiciones	Los servicios quedan registrados o actualizados con su nombre, descripción, duración y precio. El catálogo digital refleja los servicios activos disponibles para las clientas y permite acceder a los canales de comunicación configurados.
Prioridad	Alta

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

8.2.4 CU004 — Gestión Financiera

Figura 10

Diagrama de Caso de Uso CU004 — Gestión Financiera



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Tabla 16

Requisitos asociados — CU004

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
RF-018	Registrar ingresos	Administradora	Permite registrar las entradas de dinero generadas por los servicios.
RF-019	Registrar gastos	Administradora	Permite registrar las salidas de dinero relacionadas con el funcionamiento del negocio.
RF-020	Consultar movimientos	Administradora	Permite consultar los ingresos y gastos registrados en el sistema.

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
RF-021	Calcular utilidad neta	Administradora	Permite calcular la utilidad neta a partir de los ingresos menos los gastos registrados.
RF-022	Generar reportes financieros	Administradora	Permite consolidar la información financiera y generar un reporte en formato Excel, incluyendo la utilidad neta calculada.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 17

Especificación del Caso de Uso — CU004

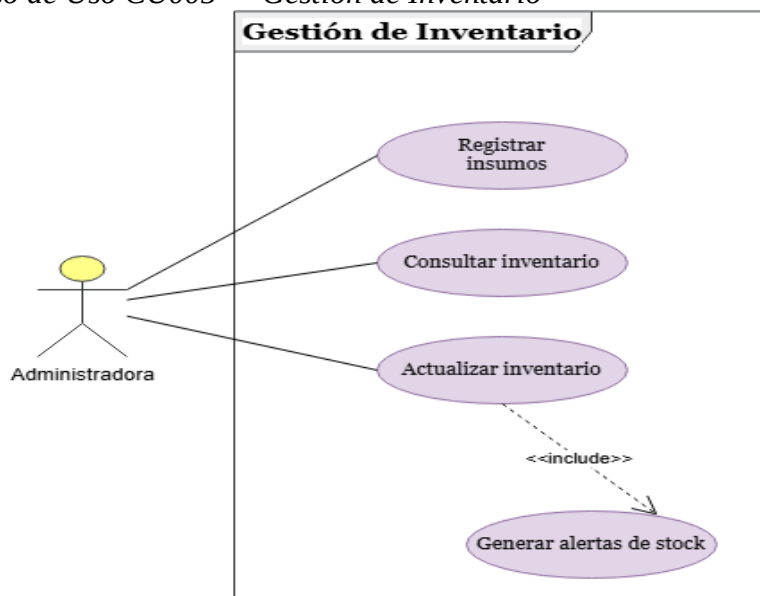
Elemento	Especificación
Actores	Administradora
Tipo	Primario
Descripción	Permite registrar ingresos y gastos del negocio, consultar los movimientos financieros, calcular la utilidad neta y generar reportes financieros en formato Excel.
Requisitos asociados	RF-018 al RF-022
Precondiciones	• La administradora debe tener una sesión activa y contar con autorización para acceder al módulo financiero. • La base de datos debe estar disponible.
Flujo principal	1. La administradora ingresa al módulo Gestión Financiera. 2. El sistema muestra las opciones para registrar ingresos, registrar gastos, consultar movimientos y generar reportes financieros. 3. Para registrar un ingreso, la administradora selecciona la opción correspondiente. 4. El sistema muestra el formulario para registrar la información del ingreso, incluyendo el valor, fecha, concepto y demás datos requeridos. 5. La administradora ingresa la información del ingreso. 6. El sistema valida los campos obligatorios y los valores ingresados y registra el movimiento. 7. Para registrar un gasto, la administradora selecciona la opción correspondiente e ingresa la información solicitada, como valor, fecha, concepto y demás datos requeridos. 8. El sistema valida la información y registra el gasto. 9. Para consultar los movimientos, la administradora selecciona el periodo o los filtros de búsqueda correspondientes. 10. El sistema recupera y muestra los ingresos y gastos registrados de acuerdo con los criterios seleccionados. 11. Para generar un reporte, la administradora selecciona el periodo que desea analizar. 12. El sistema consolida los ingresos y gastos correspondientes al periodo seleccionado. 13. El sistema calcula la utilidad neta, restando el total de gastos al total de ingresos. 14. El sistema genera el reporte financiero en formato Excel, incluyendo los movimientos registrados y la utilidad neta calculada. 15. El sistema confirma la generación del reporte y permite a la administradora consultarlo o descargarlo.
Flujos alternativos / excepciones	Datos incompletos: el sistema indica los campos obligatorios que deben completarse y solicita corregir la información. Valor inválido: el sistema informa que el

Elemento	Especificación
	valor ingresado no cumple con las condiciones establecidas y solicita su corrección. Periodo sin movimientos: el sistema informa que no existen ingresos o gastos registrados para el periodo seleccionado. Error de almacenamiento: el sistema informa que el movimiento no pudo guardarse y no confirma la operación. Error al generar el reporte: el sistema informa que no fue posible generar el archivo y permite intentar nuevamente la operación.
Postcondiciones	Los ingresos y gastos válidos quedan registrados y disponibles para consulta. La utilidad neta puede calcularse a partir de los movimientos registrados y el reporte financiero puede generarse en formato Excel con la información correspondiente al periodo seleccionado.
Prioridad	Alta
Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.	

8.2.5 CU005 — Gestión de Inventario

Figura 11

Diagrama de Caso de Uso CU005 — Gestión de Inventario



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Tabla 18

Requisitos asociados — CU005

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
RF-023	Registrar insumos	Administradora	Permite registrar los materiales e insumos utilizados para la prestación de los servicios.
RF-024	Consultar inventario	Administradora	Permite consultar las existencias de materiales e insumos registrados.

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
RF-025	Actualizar inventario	Administradora	Permite ajustar las cantidades de materiales e insumos disponibles en el inventario.
RF-026	Generar alertas de stock	Administradora	Permite generar alertas cuando la cantidad disponible de un insumo sea igual o inferior al stock mínimo establecido.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 19

Especificación del Caso de Uso — CU005

Elemento	Especificación
Actores	Administradora
Tipo	Primario
Descripción	Permite registrar, consultar y actualizar los insumos utilizados en los servicios, controlar las cantidades disponibles y generar alertas cuando el stock alcanza o queda por debajo del mínimo establecido.
Requisitos asociados	RF-023 al RF-026
Precondiciones	- La administradora debe tener una sesión activa y contar con autorización para acceder al módulo de inventario. - La base de datos debe estar disponible.
Flujo principal	1. La administradora ingresa al módulo Gestión de Inventario. 2. El sistema muestra las opciones para registrar insumos, consultar inventario y actualizar las cantidades disponibles. 3. Para registrar un insumo, la administradora selecciona la opción correspondiente. 4. El sistema muestra el formulario para ingresar la información del insumo, como nombre, cantidad disponible, unidad de medida y stock mínimo establecido. 5. La administradora ingresa la información solicitada. 6. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que las cantidades y valores ingresados sean válidos. 7. El sistema registra el insumo y actualiza la información del inventario. 8. Para consultar el inventario, la administradora selecciona la opción correspondiente y el sistema muestra los insumos registrados y sus cantidades disponibles. 9. Para actualizar el inventario, la administradora selecciona el insumo y modifica la cantidad disponible u otra información permitida. 10. El sistema valida y guarda la actualización realizada. 11. Después de actualizar la cantidad disponible, el sistema compara automáticamente la cantidad existente con el stock mínimo establecido. 12. Si la cantidad disponible es menor o igual al stock mínimo, el sistema genera una alerta de stock para identificar que el insumo requiere reposición. 13. El sistema muestra el estado actualizado del inventario y, cuando corresponde, la alerta generada.
Flujos alternativos / excepciones	Datos incompletos: el sistema indica los campos obligatorios pendientes y solicita completar la información. Cantidad o valor inválido: el sistema informa que el valor ingresado no es válido y solicita

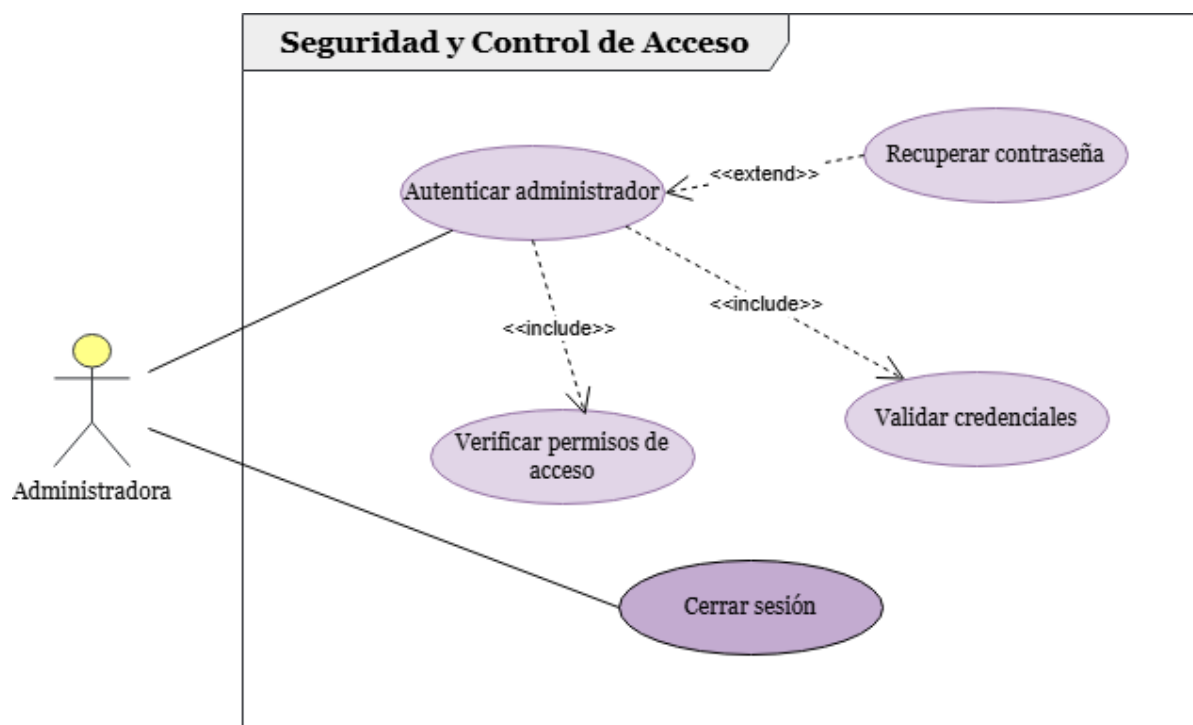
Elemento	Especificación
	corregirlo. Insumo no encontrado: el sistema informa que no existe un insumo asociado a la búsqueda realizada. Error de almacenamiento: el sistema informa que no fue posible guardar la información y no confirma la actualización. Stock superior al mínimo: el sistema actualiza el inventario sin generar una alerta de reposición. Los insumos quedan registrados y el inventario se mantiene actualizado con las cantidades disponibles y los niveles mínimos establecidos. Cuando la cantidad de un insumo es menor o igual al stock mínimo, queda generada la alerta correspondiente para identificar la necesidad de reposición.
Postcondiciones	
Prioridad	Alta

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

8.2.6 CU006 — Seguridad y Control de Acceso

Figura 12

Diagrama de Caso de Uso CU006 — Seguridad y Control de Acceso



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Tabla 20

Requisitos asociados — CU006

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
RF-027	Autenticar administrador	Administradora	Permite a la administradora ingresar al sistema mediante su usuario y

ID REQUISITO	Nombre	Actor(es)	Descripción
RF-028	Validar credenciales	Administradora	contraseña, verificando sus credenciales, el estado de la cuenta y los permisos de acceso. Permite comprobar que el usuario ingresado corresponda a una cuenta registrada y que la contraseña proporcionada coincida con la credencial almacenada de forma segura.
RF-029	Verificar permisos de acceso	Administradora	Permite verificar que la cuenta esté activa y que el rol asignado corresponda a una administradora autorizada para acceder a las funcionalidades del sistema.
RF-030	Cerrar sesión	Administradora	Permite finalizar la sesión activa de la administradora y regresar a la pantalla de inicio de sesión.
RF-031	Recuperar contraseña	Administradora	Permite iniciar la recuperación de la contraseña mediante el correo electrónico registrado, validar la cuenta y establecer una nueva contraseña para volver a acc

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 21

Especificación del Caso de Uso — CU006

Elemento	Especificación
Actores	Administradora
Tipo	Primario
Descripción	Permite autenticar a la administradora mediante sus credenciales, validar la información de acceso, verificar el rol y los permisos correspondientes, recuperar la contraseña mediante el correo registrado y cerrar la sesión activa.
Requisitos asociados	RF-027 al RF-031
Precondiciones	• La administradora debe tener una cuenta registrada en el sistema. • La cuenta debe contar con usuario, contraseña, correo electrónico, rol y estado definidos. • El servicio de autenticación debe estar disponible.
Flujo principal	1. El sistema presenta la pantalla de inicio de sesión. 2. La administradora ingresa su usuario y contraseña. 3. El sistema valida que los campos requeridos hayan sido diligenciados. 4. El sistema busca la cuenta asociada al usuario ingresado. 5. El sistema verifica que la contraseña ingresada coincida con la credencial almacenada de forma segura. 6. Si las credenciales son

Elemento	Especificación
	correctas, el sistema identifica el rol asociado a la cuenta. 7. El sistema verifica que la cuenta se encuentre activa y que el rol de administradora tenga autorización para acceder al sistema. 8. Si las validaciones son satisfactorias, el sistema crea la sesión de la administradora y permite el acceso al panel correspondiente. 9. La administradora puede acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas según su rol. 10. Para cerrar la sesión, la administradora selecciona la opción Cerrar sesión. 11. El sistema finaliza e invalida la sesión activa y redirige a la pantalla de inicio de sesión.
Flujos alternativos / excepciones	Campos incompletos: el sistema informa que el usuario y/o contraseña son obligatorios y solicita completar la información. Usuario no registrado: el sistema informa que las credenciales no son válidas y no permite el acceso. Contraseña incorrecta: el sistema rechaza la autenticación y solicita ingresar nuevamente las credenciales. Cuenta inactiva: el sistema impide el acceso e informa que la cuenta no se encuentra habilitada. Rol no autorizado: el sistema rechaza el acceso a las funcionalidades que no correspondan al rol de la cuenta. Recuperación de contraseña: si la administradora selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?”, el sistema solicita el correo electrónico registrado, verifica que esté asociado a una cuenta y envía un enlace de recuperación. La administradora accede al enlace, establece una nueva contraseña y posteriormente puede iniciar sesión nuevamente. Correo no registrado: el sistema informa que no existe una cuenta asociada al correo ingresado y no inicia el proceso de recuperación. Error de almacenamiento: si ocurre un error al actualizar la contraseña o gestionar la sesión, el sistema informa que la operación no pudo completarse y no confirma el cambio.
Postcondiciones	La administradora queda autenticada y con acceso únicamente a las funcionalidades autorizadas por su rol. Cuando selecciona cerrar sesión, la sesión queda finalizada. Si realiza correctamente la recuperación, la nueva contraseña queda registrada y puede utilizarse para iniciar sesión.
Prioridad	Alta

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

8.3 7.2 Diagramas de Actividades

El flujo operativo macro integra seguridad, gestión de citas, atención y fidelización, inventario y gestión financiera.

El Diagrama de Actividades General de UMBRAL SOFT expone el flujo procedimental macro del sistema y conecta los seis módulos funcionales mediante carriles de responsabilidad (swimlanes).

8.3.1 Descripción General de la Estructura

Carril Clienta / Administradora (Zona Rosa): Muestra las interacciones del usuario, como la selección de servicios, la elección de modalidades de atención (estudio o domicilio) y el registro de información operativa.

Carril Sistema UMBRAL SOFT (Zona Azul): Contiene la lógica interna, como la autenticación con cifrado bcrypt, el motor de agenda y validación horaria, el cálculo de fidelización y la comparación de existencias contra el stock mínimo.

Carril Servicios Externos (Zona Verde): Detalla las respuestas y tareas asíncronas apoyadas por plataformas de terceros (Google Maps API, Google Calendar API y WhatsApp Service).

8.3.2 Explicación del Flujo por Fases Operativas

24. 1. Autenticación y Acceso al Sistema: El flujo inicia con la entrada a la plataforma. Si la usuaria accede al área privada, el sistema valida las credenciales; de ser válidas, habilita la sesión y el Dashboard administrativo. De lo contrario, muestra un mensaje de error. Si elige la zona pública, accede directamente a la vitrina/catálogo.
25. 2. Agendamiento y Validación de Cobertura: Tras elegir el servicio, fecha y hora, el sistema verifica la disponibilidad en agenda. Si hay conflicto, notifica y finaliza la solicitud. Si hay disponibilidad y la cita es a domicilio, la Google Maps API consulta la ubicación y valida la cobertura antes de asociar la dirección a la reserva.
26. 3. Procesamiento Asíncrono de la Reserva: Al registrar la cita en estado "Pendiente", se abre una barra de sincronización (fork) que ejecuta simultáneamente la creación del evento en Google Calendar y el envío del

recordatorio mediante WhatsApp Service. Posteriormente, se confirma la reserva a la usuaria.

27. 4. Atención, Historial y Fidelización: Al ejecutar el servicio y marcar la cita como "Atendida", el sistema actualiza el historial de la clienta y calcula los puntos acumulados. Si la clienta cumple el umbral de puntos, el sistema habilita la opción para aplicar beneficios o descuentos en atenciones futuras.
28. 5. Control Automático de Inventario: El sistema descuenta los insumos consumidos en el servicio y compara el inventario real contra el stock mínimo configurado. Si las existencias son menores o iguales al límite, se dispara de forma automática una alerta de desabastecimiento.
29. 6. Cierre Financiero y Reportes: La administradora registra los ingresos recibidos y los gastos operativos del día. El sistema procesa la utilidad neta (Ingresos - Gastos) y actualiza los indicadores financieros y de inventario en tiempo real dentro del panel principal.

8.3.3 Ficha Técnica del Artefacto

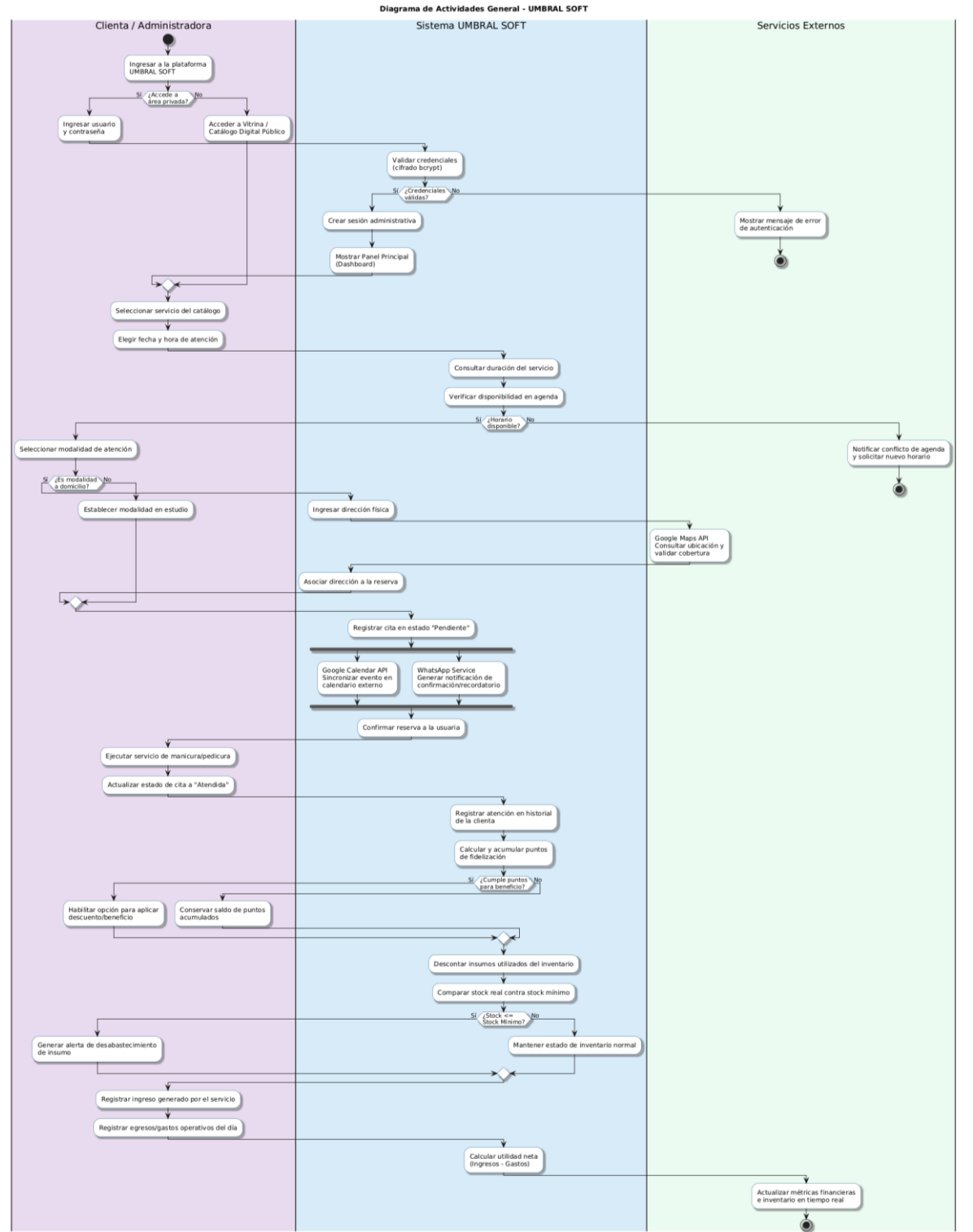
Módulos UML Integrados: CU001 (Clientes), CU002 (Citas), CU003 (Catálogo), CU004 (Finanzas), CU005 (Inventario) y CU006 (Seguridad).

Estándar de Modelado: UML 2.5 (Nodos iniciales/finales, decisiones romboidales, barras de división/unión y carriles).

Ubicación Documental: Sección 7.2 Diagramas de Actividades.

Figura 13

Diagrama de Actividades General de UMBRAL SOFT



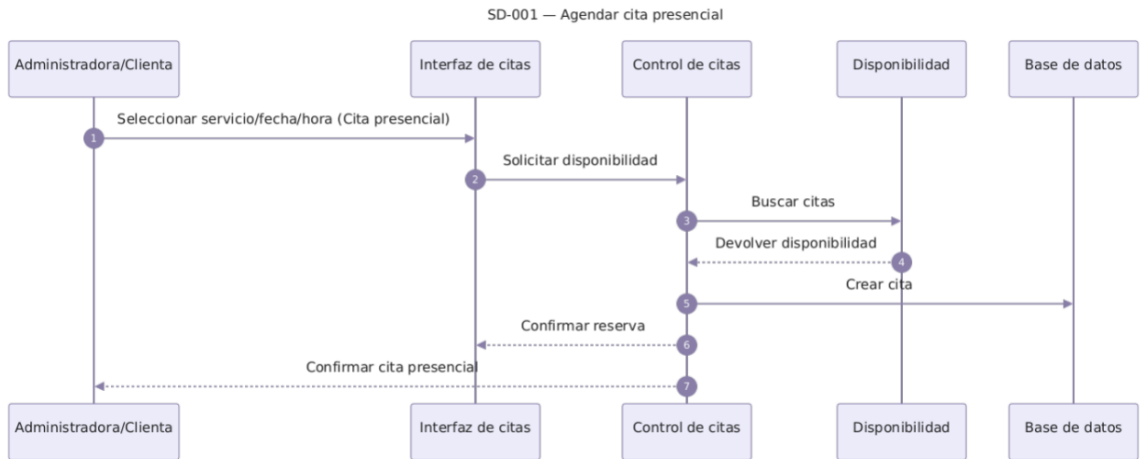
Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.4 7.3 Diagramas de Secuencia

8.4.1 SD-001 — Agendar cita presencial

Figura 14

Diagrama de Secuencia — Agendar cita presencial



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Participantes: Administradora/Clienta → Interfaz de citas → Control de citas →

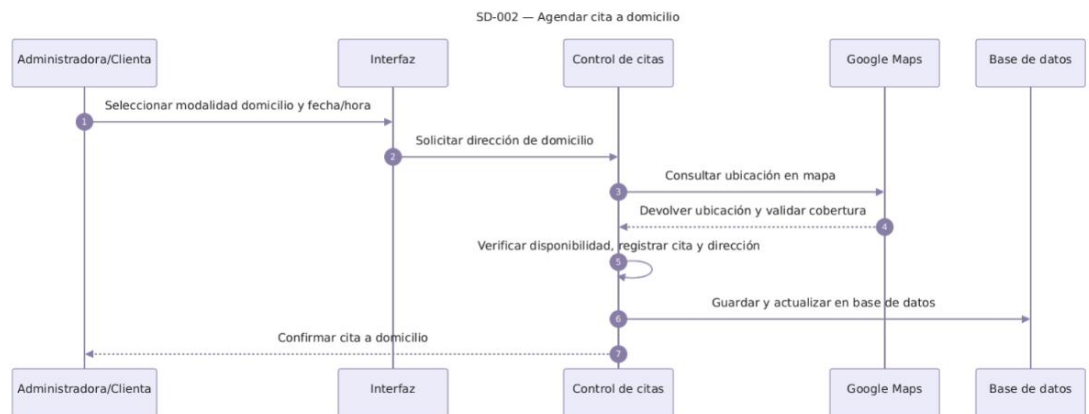
Disponibilidad → Base de datos

- 30. Seleccionar servicio, fecha y hora.
- 31. Solicitar disponibilidad.
- 32. Buscar citas.
- 33. Devolver disponibilidad.
- 34. Crear cita.
- 35. Confirmar reserva.

8.4.2 SD-002 — Agendar cita a domicilio

Figura 15

Diagrama de Secuencia — Agendar cita a domicilio



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Participantes: Administradora/Clienta → Interfaz → Control de citas → Google

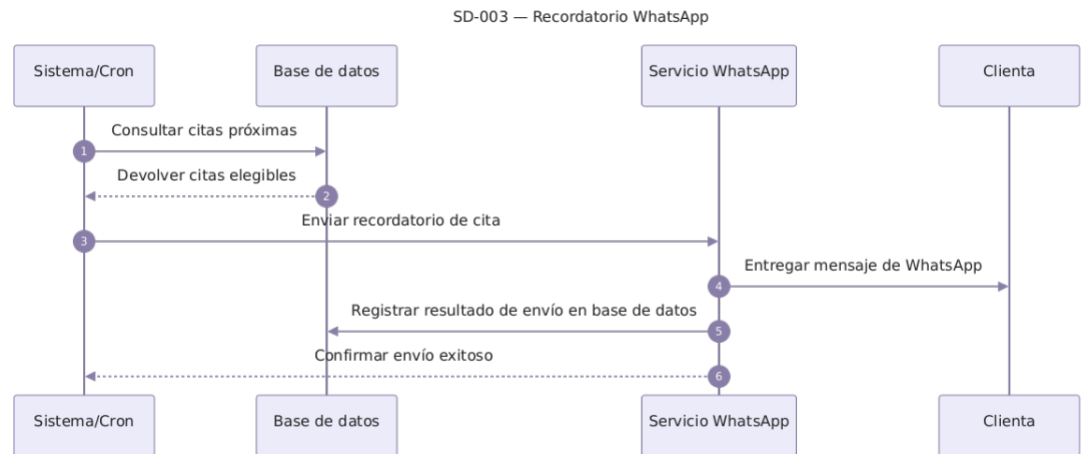
Maps → Base de datos

36. Seleccionar modalidad domicilio y fecha/hora.
37. Solicitar dirección de domicilio.
38. Consultar ubicación en mapa.
39. Devolver ubicación y validar cobertura.
40. Procesar registro de cita y dirección.
41. Guardar y actualizar en base de datos.
42. Confirmar cita a domicilio.

8.4.3 SD-003 — Recordatorio WhatsApp

Figura 16

Diagrama de Secuencia — Recordatorio WhatsApp



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

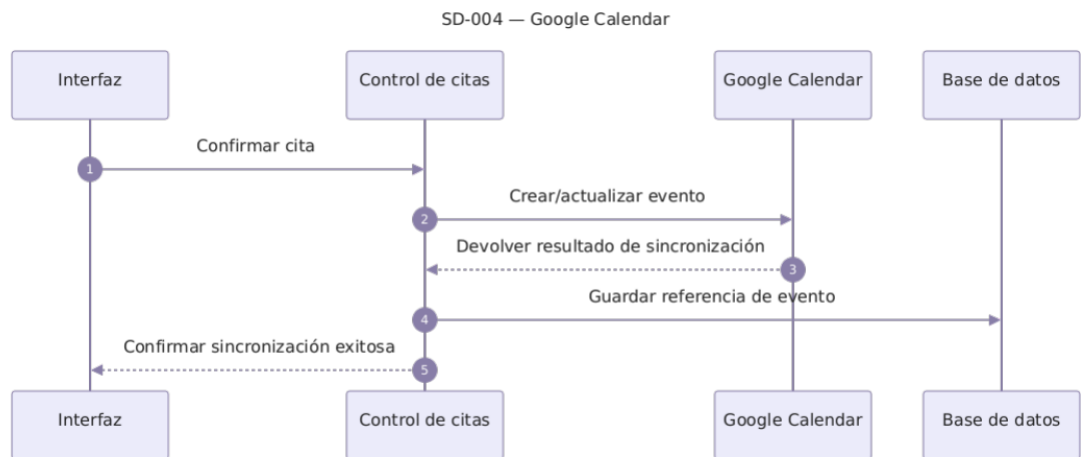
Participantes: Sistema/Cron → Base de datos → Servicio WhatsApp → Cliente

- 43. Consultar citas próximas.
- 44. Devolver citas elegibles.
- 45. Enviar recordatorio de cita.
- 46. Entregar mensaje de WhatsApp.
- 47. Registrar resultado de envío en base de datos.
- 48. Confirmar envío exitoso.

8.4.4 SD-004 — Google Calendar

Figura 17

Diagrama de Secuencia — Google Calendar



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

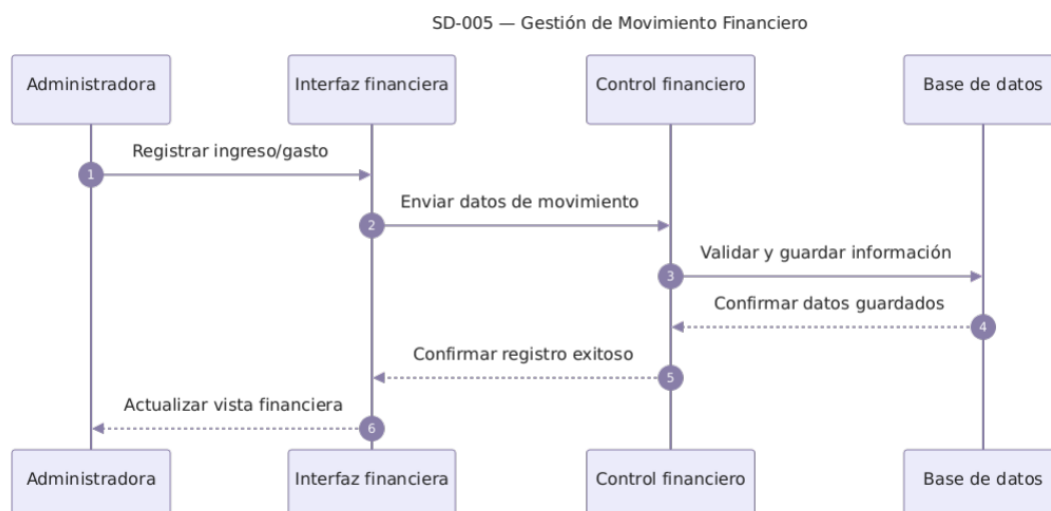
Participantes: Interfaz → Control de citas → Google Calendar → Base de datos

- 49. Confirmar cita.
- 50. Crear/actualizar evento.
- 51. Devolver resultado de sincronización.
- 52. Guardar referencia de evento.
- 53. Confirmar sincronización exitosa.

8.4.5 SD-005 — Gestión de movimiento financiero

Figura 18

Diagrama de Secuencia — Gestión de movimiento financiero



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Participantes: Administradora → Interfaz financiera → Control financiero →

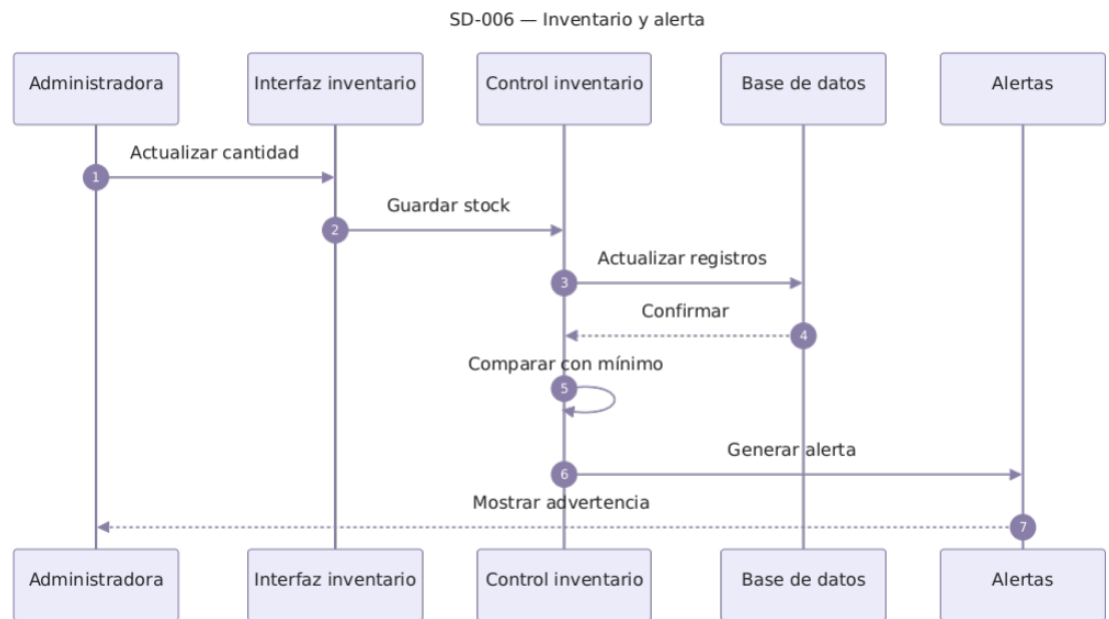
Base de datos

- 54. Registrar ingreso/gasto.
- 55. Enviar datos de movimiento.
- 56. Validar y guardar información.
- 57. Confirmar datos guardados.
- 58. Confirmar registro exitoso.
- 59. Actualizar vista financiera.

8.4.6 SD-006 — Inventario y alerta

Figura 19

Diagrama de Secuencia — Inventario y alerta



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Participantes: Administradora → Interfaz inventario → Control inventario →

Base de datos → Alertas

60. Actualizar cantidad de stock en el sistema.
61. Enviar los datos del nuevo stock hacia el controlador.
62. Guardar y actualizar los registros en la base de datos.
63. Confirmar el éxito de la actualización.
64. Comparar la cantidad actual con el stock mínimo permitido.
65. Generar la alerta de inventario bajo stock.
66. Mostrar la advertencia correspondiente en pantalla.

8.4.7 SD-007 — Seguridad

Figura 20.

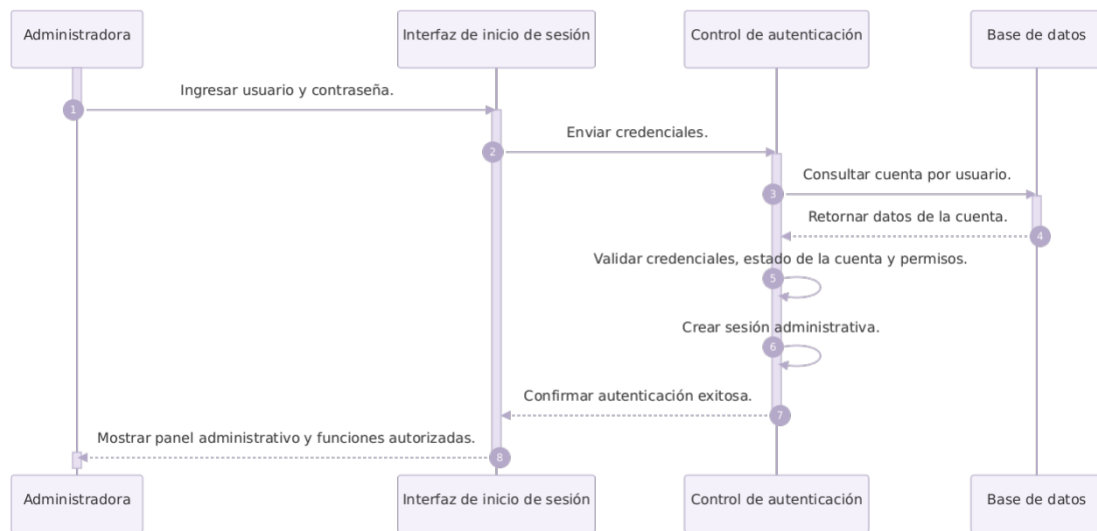


Diagrama de secuencia- Seguridad y acceso incorporada desde la documentación fuente del proyecto

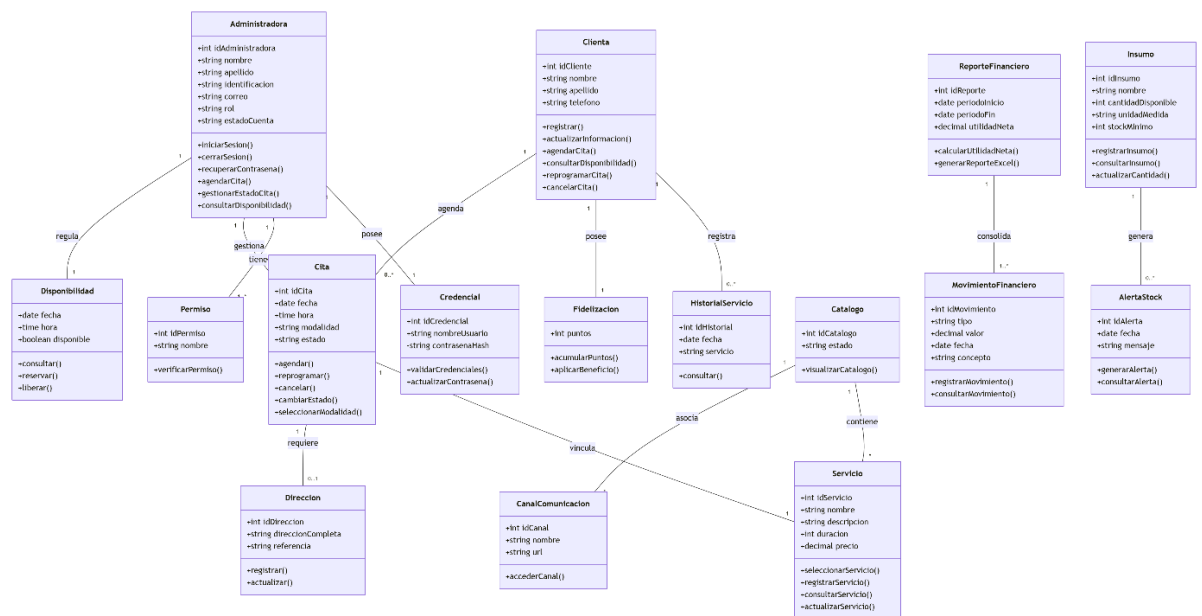
- **Participantes:** Administradora → Interfaz de inicio de sesión → Control de autenticación → Base de datos
- **Secuencia:**
 1. La administradora ingresa su usuario y contraseña en la interfaz.
 2. La interfaz envía las credenciales al control de autenticación.
 3. El control consulta la cuenta asociada al usuario en la base de datos.
 4. La base de datos retorna los datos de la cuenta.
 5. El control valida las credenciales, el estado de la cuenta y los permisos.
 6. El control crea la sesión administrativa.
 7. Se confirma la autenticación exitosa a la interfaz.
 8. La interfaz muestra a la administradora el panel administrativo y las funciones autorizadas.

8.5 7.4 Diagramas de Clases

Los diagramas de clases representan la estructura estática de los módulos, incluyendo clases, atributos, métodos, relaciones y multiplicidades según la documentación disponible. Se conservan las ocho representaciones gráficas existentes en la fuente, incluyendo las dos representaciones asociadas a Gestión de Citas.

8.5.1 General

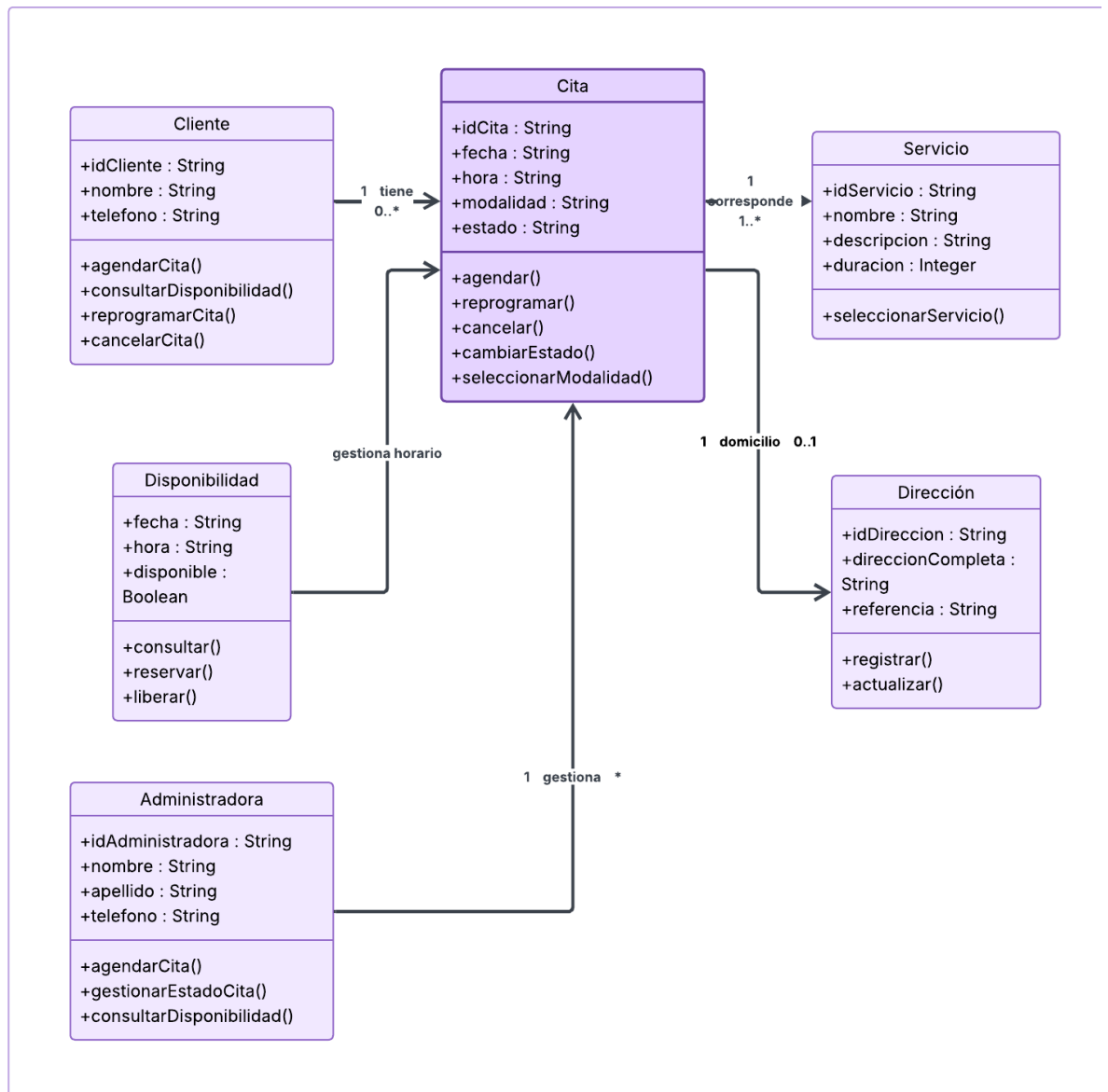
Figura 21
Diagrama de Clases General



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.5.2 Gestión de Citas — representación 1

Figura 22
Diagrama de Clases — Gestión de Citas

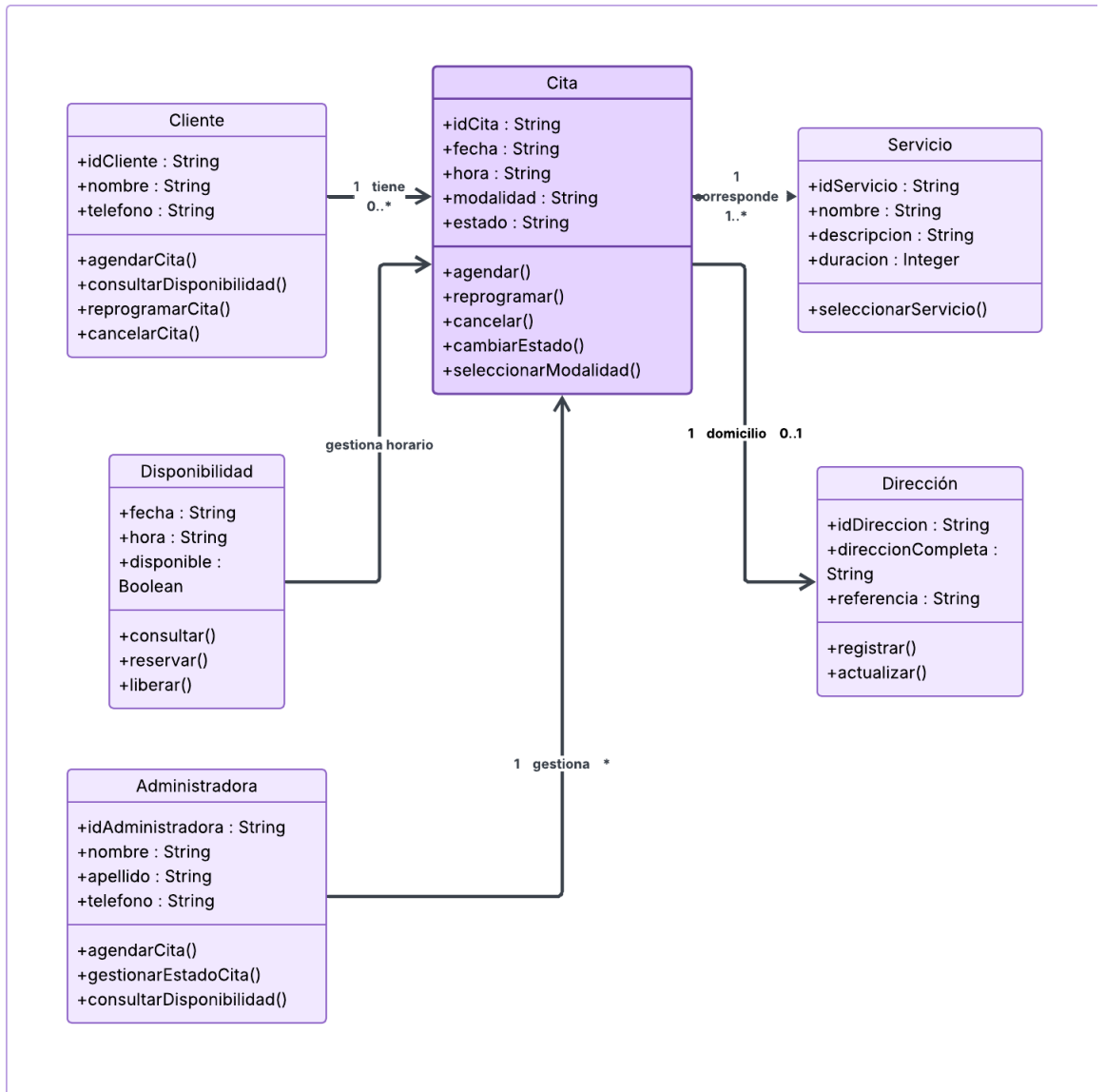


Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.5.3 Gestión de Citas — representación 2

Figura 23

Diagrama de Clases — Gestión de Citas

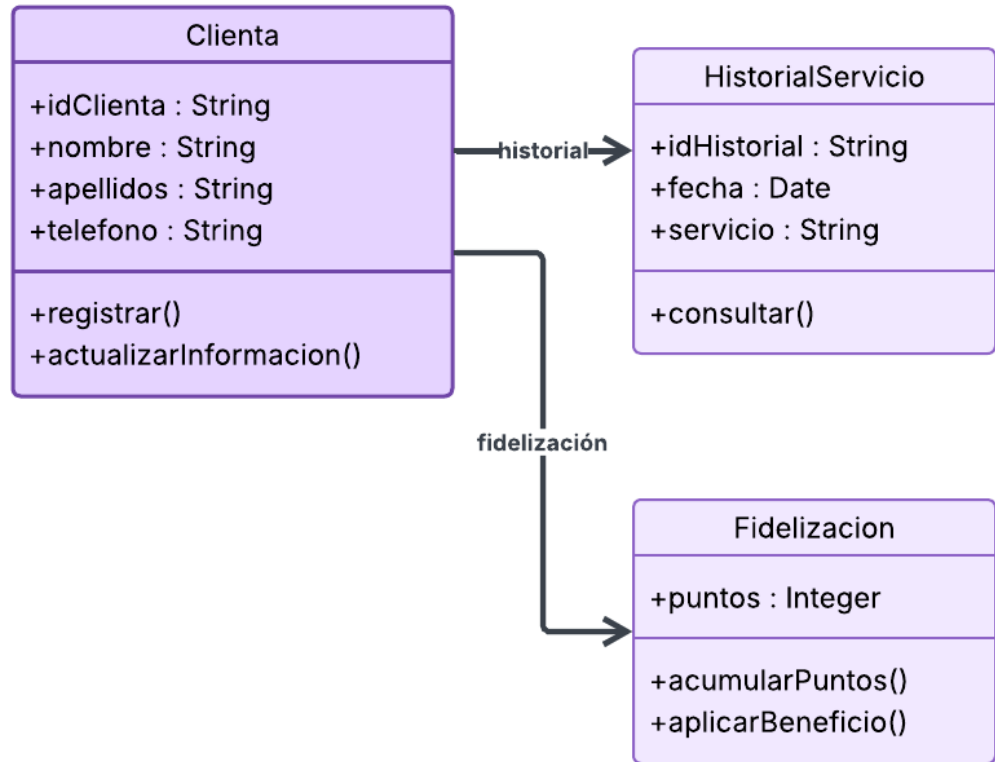


Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.5.4 Gestión de Clientes

Figura 24

Diagrama de Clases — Gestión de Clientes

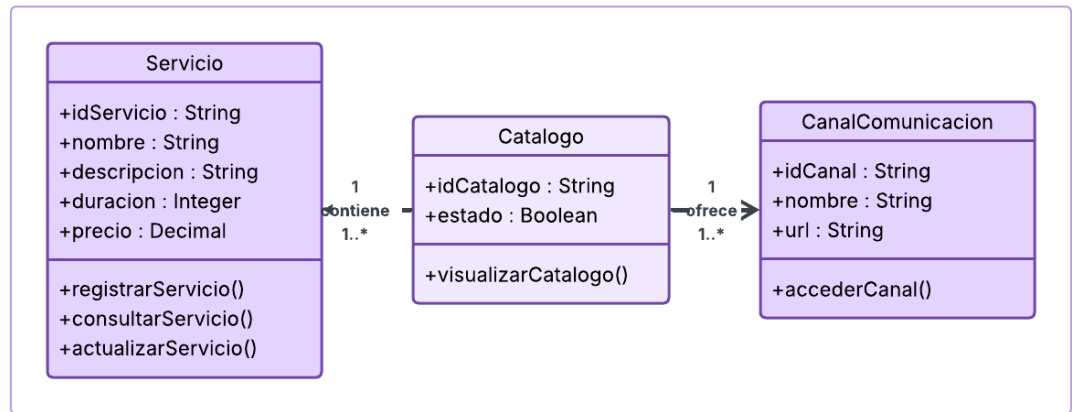


Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.5.5 Servicios y Catálogo

Figura 25
Diagrama de Clases — Servicios y Catálogo

Diagrama de Clases 03 — Servicios y Catálogo



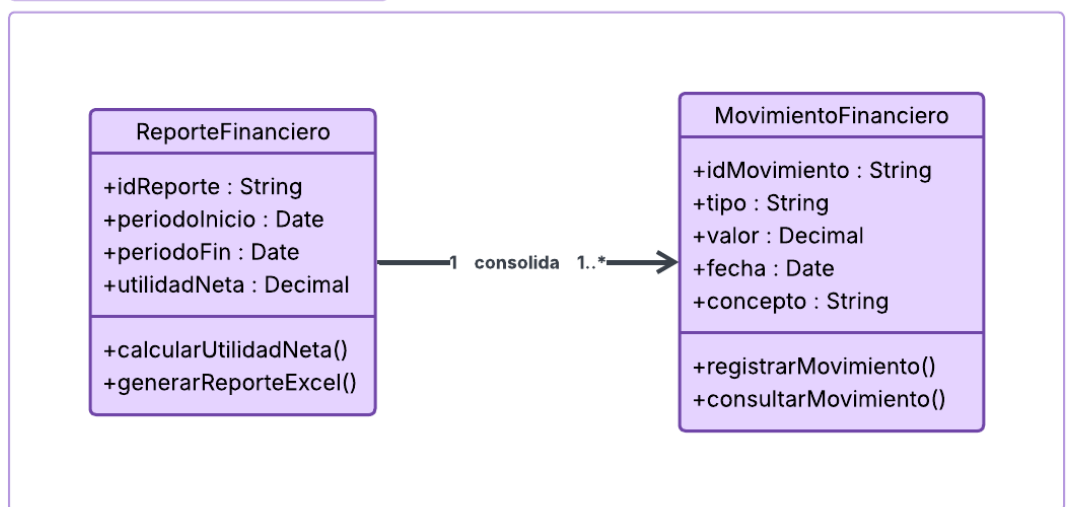
Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.5.6 Gestión Financiera

Figura 26

Diagrama de Clases — Gestión Financiera

Diagrama de Clases 04 — Gestión Financiera



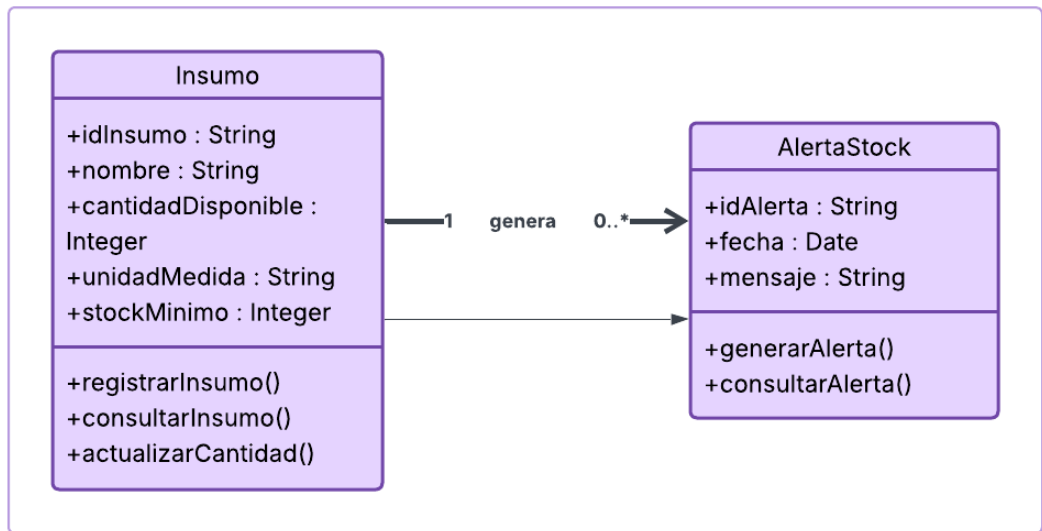
Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.5.7 Gestión de Inventario

Figura 27

Diagrama de Clases — Gestión de Inventario

Diagrama de Clases 05 — Gestión de Inventario



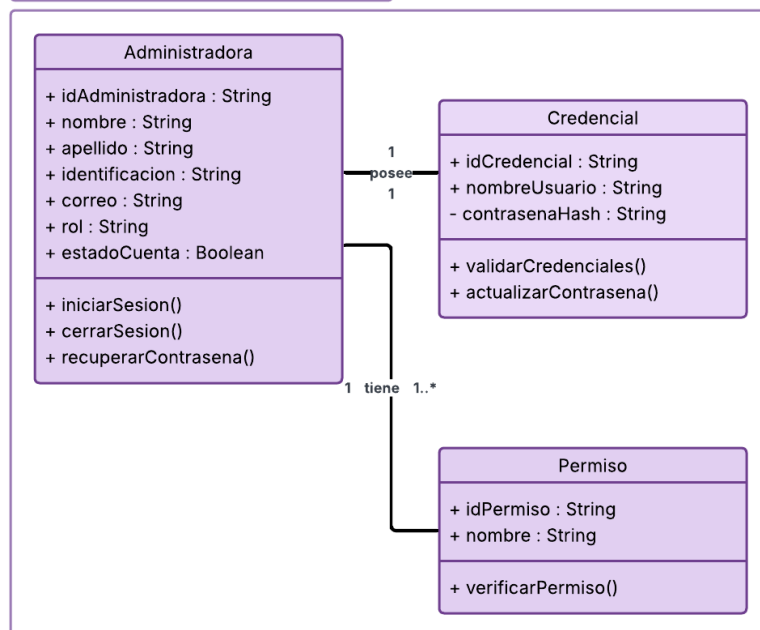
Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.5.8 Seguridad y Control de Acceso

Figura 28

Diagrama de Clases — Seguridad y Control de Acceso

Diagrama de Clases 06 — Seguridad y Control de Acceso



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

8.6 7.5 Modelo / Diagrama de Dominio

El modelo de dominio representa el vocabulario conceptual del negocio y sus relaciones. La documentación identifica las entidades y conceptos clave de UMBRAL SOFT.

Figura 29
Modelo / Diagrama de Dominio General

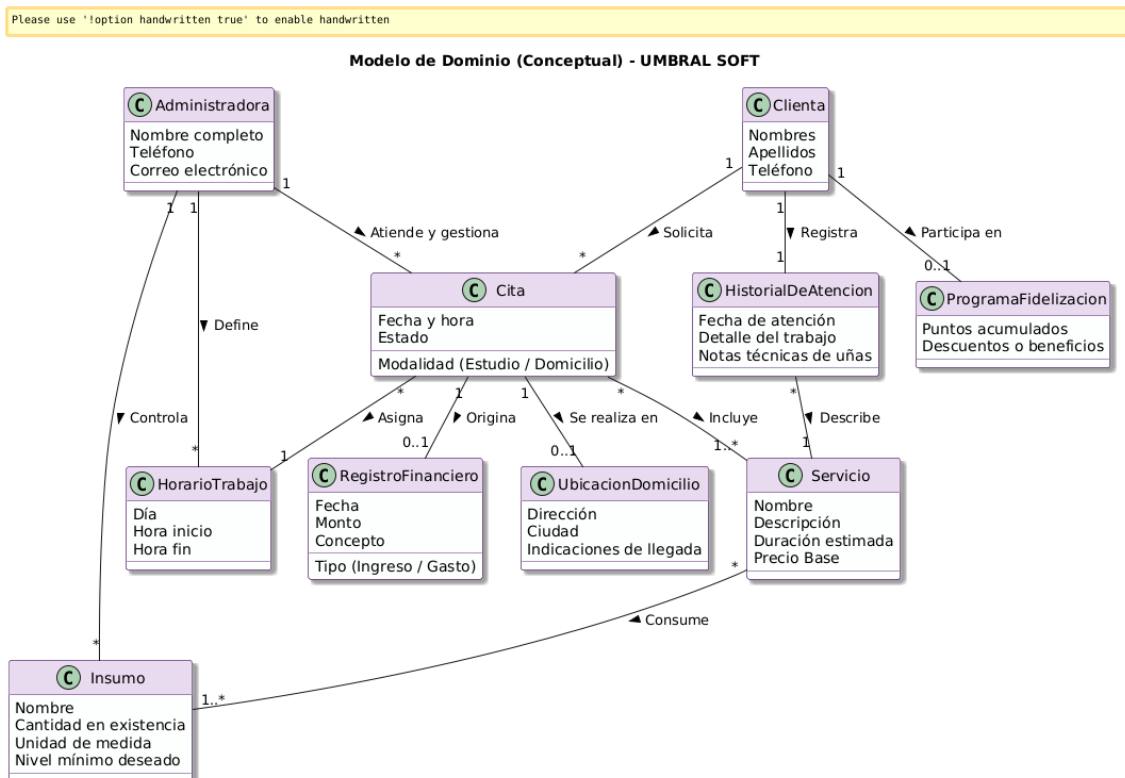


Tabla 22
Entidades y conceptos del dominio UMBRAL SOFT

Entidad	Descripción en el Negocio	Atributos Representativos
Administradora	Profesional independiente responsable del negocio, la prestación del servicio y la gestión global.	Nombre completo, Teléfono, Correo electrónico
Cliente	Persona que solicita, agenda y recibe los servicios de manicura o pedicura.	Nombres, Apellidos, Teléfono
Cita	Compromiso agendado entre la cliente y la administradora para realizar uno o varios servicios.	Fecha y hora, Modalidad (Estudio / Domicilio), Estado (Agendada, Completada, Cancelada)
UbicaciónDomicilio	Datos del lugar físico donde se desplaza la administradora si la cita es en la modalidad a domicilio.	Dirección, Ciudad, Indicaciones de llegada

Entidad	Descripción en el Negocio	Atributos Representativos
HorarioTrabajo	Bloques de tiempo configurados por la administradora para definir su disponibilidad de atención.	Día, Hora inicio, Hora fin
Servicio	Tratamiento estético que se ofrece en el catálogo (ej. manicura semipermanente, acrílico, retirado).	Nombre, Descripción, Duración estimada, Precio base
HistorialDeAtención	Registro técnico y de trazabilidad de los tratamientos previos aplicados a una cliente.	Fecha de atención, Detalle del trabajo, Notas técnicas de uñas (sensibilidades, preferencias)
ProgramaFidelización	Esquema de beneficios para incentivar la frecuencia de las clientas.	Puntos acumulados, Descuentos o beneficios disponibles
Insumo	Material o producto físico requerido para ejecutar los servicios (esmaltes, limas, acrílicos).	Nombre, Cantidad en existencia, Unidad de medida, Nivel mínimo deseado
RegistroFinanciero	Transacción monetaria individual de entrada o salida de dinero relacionada con la operación del estudio.	Fecha, Tipo (Ingreso / Gasto), Monto, Concepto

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

9 8. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

9.1 8.1 Alineación de Requisitos, Historias de Usuario, Casos de Uso y Módulos

La matriz relaciona requisitos, casos de uso, historias de usuario y módulos o componentes, permitiendo comprobar que los requisitos identificados tienen correspondencia dentro de la solución.

Tabla 23
Matriz de trazabilidad de requisitos

Requisito	Tipo	Caso de uso	Historia(s)	Módulo / Componente
RF-001	Funcional	CU001	HU-001	Gestión de Clientes
RF-002	Funcional	CU001	HU-002	Gestión de Clientes
RF-003	Funcional	CU001	HU-002	Gestión de Clientes
RF-004	Funcional	CU001	HU-002	Gestión de Clientes
RF-005	Funcional	CU001	HU-003	Gestión de Clientes
RF-006	Funcional	CU001	HU-003	Gestión de Clientes
RF-007	Funcional	CU002	HU-004	Gestión de Citas
RF-008	Funcional	CU002	HU-008	Gestión de Citas
RF-009	Funcional	CU002	HU-011	Gestión de Citas
RF-010	Funcional	CU002	HU-012	Gestión de Citas

Requisito	Tipo	Caso de uso	Historia(s)	Módulo / Componente
RF-011	Funcional	CU002	HU-008	Gestión de Citas
RF-012	Funcional	CU002	HU-010	Gestión de Citas / WhatsApp
RF-013	Funcional	CU003	HU-013	Servicios y Catálogo
RF-014	Funcional	CU003	HU-013	Servicios y Catálogo
RF-015	Funcional	CU003	HU-013	Servicios y Catálogo
RF-016	Funcional	CU003	HU-014	Servicios y Catálogo
RF-017	Funcional	CU003	HU-014	Servicios y Catálogo / Canales de comunicación
RF-018	Funcional	CU004	HU-015	Gestión Financiera
RF-019	Funcional	CU004	HU-015	Gestión Financiera
RF-020	Funcional	CU004	HU-016	Gestión Financiera
RF-021	Funcional	CU004	HU-016	Gestión Financiera
RF-022	Funcional	CU004	HU-016	Gestión Financiera / Reportes
RF-023	Funcional	CU005	HU-017	Gestión de Inventario
RF-024	Funcional	CU005	HU-017	Gestión de Inventario
RF-025	Funcional	CU005	HU-017	Gestión de Inventario
RF-026	Funcional	CU005	HU-018	Gestión de Inventario
RF-027	Funcional	CU006	HU-019	Seguridad y Control de Acceso
RF-028	Funcional	CU006	HU-019	Seguridad y Control de Acceso
RF-029	Funcional	CU006	HU-019	Seguridad y Control de Acceso
RF-030	Funcional	CU006	HU-021	Seguridad y Control de Acceso
RF-031	Funcional	CU006	HU-020	Seguridad y Control de Acceso
RF-032	Funcional	CU002	HU-005	Gestión de Citas
RF-033	Funcional	CU002	HU-006	Gestión de Citas
RF-034	Funcional	CU002	HU-009	Gestión de Citas / Google Calendar
RF-035	Funcional	CU002	HU-007	Gestión de Citas / Google Maps
RNF-01	No Funcional	CU006	HU-019, HU-020	Seguridad y Control de Acceso
RNF-02	No Funcional	CU006	HU-019	Seguridad y Control de Acceso
RNF-03	No Funcional	Todos los CU	Todas las HU	Sistema / Interfaz web
RNF-04	No Funcional	CU002	HU-004, HU-005, HU-006, HU-007, HU-009, HU-010, HU-011, HU-012	Gestión de Citas / Integraciones externas

Requisito	Tipo	Caso de uso	Historia(s)	Módulo / Componente
RNF-05	No Funcional	CU002, CU004, CU005	HU-004, HU-008, HU-015, HU-017	Citas, Financiera e Inventario
RNF-06	No Funcional	CU002, CU004	HU-008, HU-015, HU-016	

Nota. La matriz oficial conserva RF-001 a RF-035 y RNF-01 a RNF-06 y relaciona los artefactos definidos en la documentación fuente.

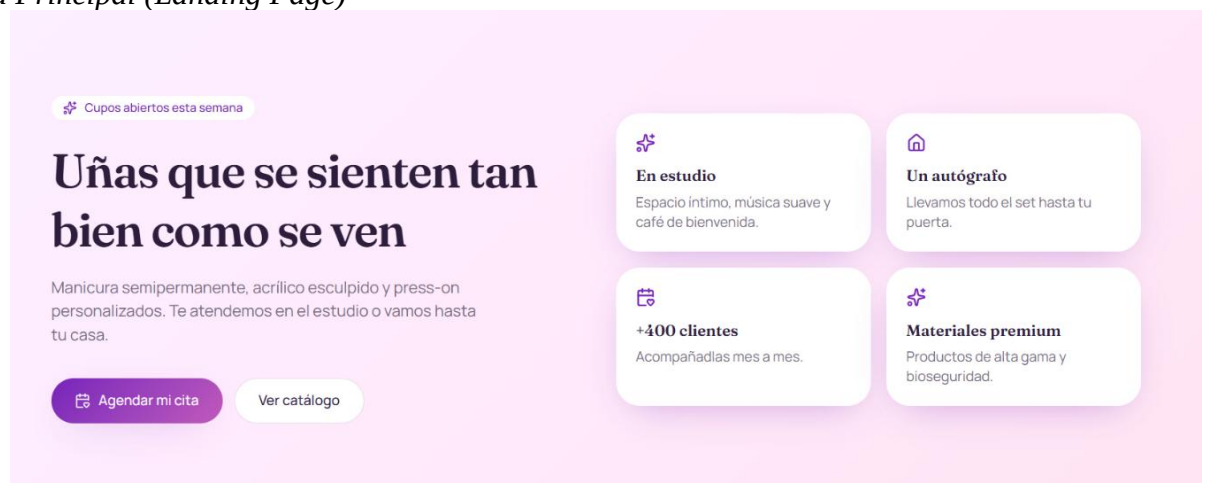
10 PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO (MOCKUPS)

El prototipo se divide en una zona pública para clientes y una zona privada de administración. Las pantallas se incorporan como evidencias gráficas de la documentación fuente.

10.1 Zona Pública (Cliente)

10.1.1 Página Principal (Landing Page)

Figura 30
Página Principal (Landing Page)



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.1.2 Formulario de Reserva (/agendar)

Figura 31
Formulario de Reserva (/agendar)

🌟 Cupos abiertos esta semana

Uñas que se sienten tan bien como se ven

Manicura semipermanente, acrílico esculpido y press-on personalizados. Te atendemos en el estudio o vamos hasta tu casa.

📅 Agendar mi cita

Ver catálogo

Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Figura 32

Confirmación de Reserva por WhatsApp

Estudio de Umbra Nails ✨

Agendar Cita

Catálogo

Acceso Administrador

Agenda tu cita

Cuéntanos qué necesitas y confirmamos por WhatsApp.

Nombre completo

Valentina Ruiz

WhatsApp

310 555 8822

Modalidad del servicio

En Estudio

Cra 45 #12-30, Local 2

Un Domicilio

Vamos hasta tu casa

Servicio

Manicura Semipermanente · \$65.000

Fecha

dd/mm/aaaa

Horario

09:00

Valor estimado

\$ 65.000

Confirmar Cita por WhatsApp

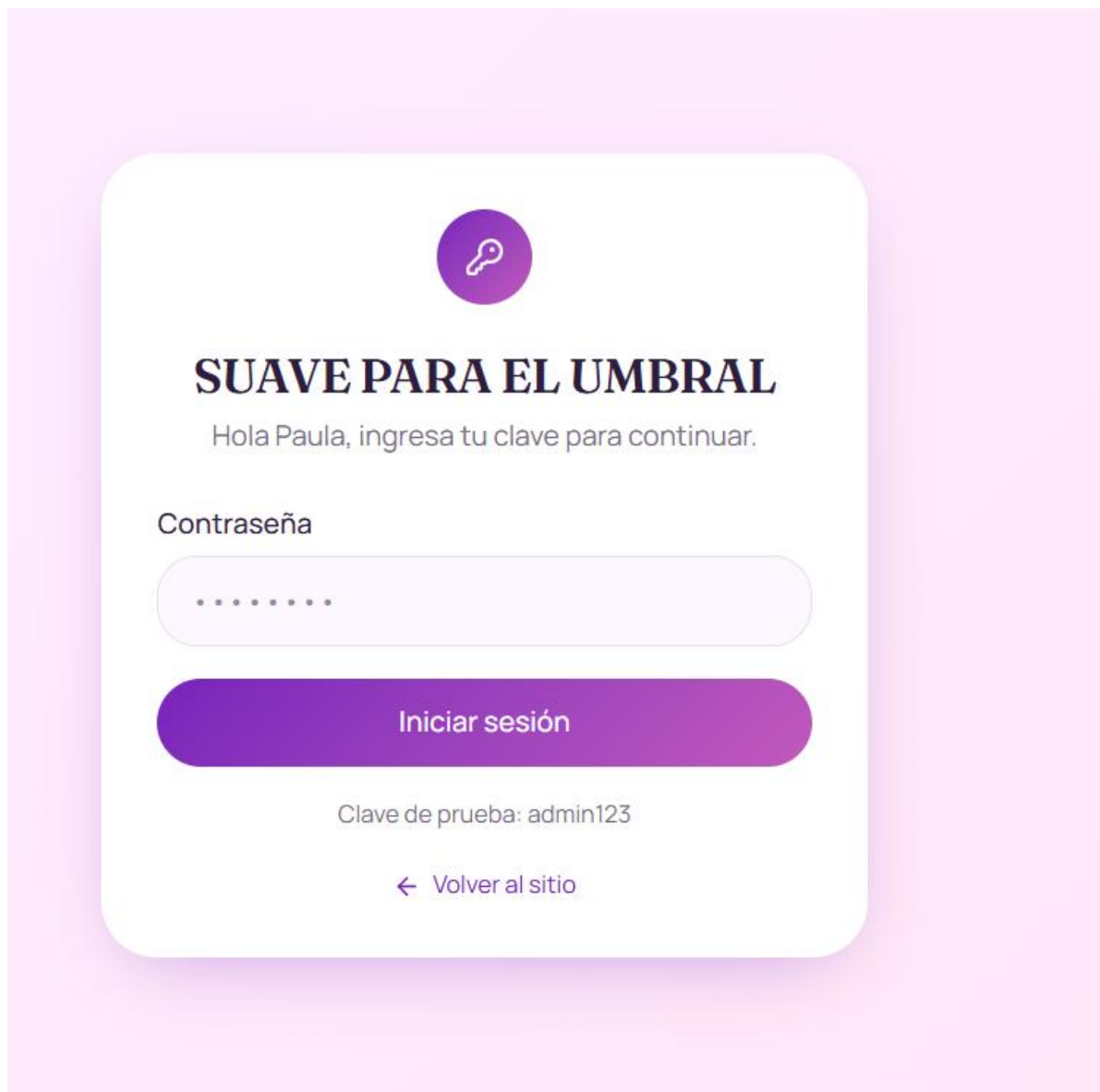
Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.2 Autenticación y Seguridad

10.2.1 Pantalla de Inicio de Sesión (/login)

Figura 33

Pantalla de Inicio de Sesión (/login)



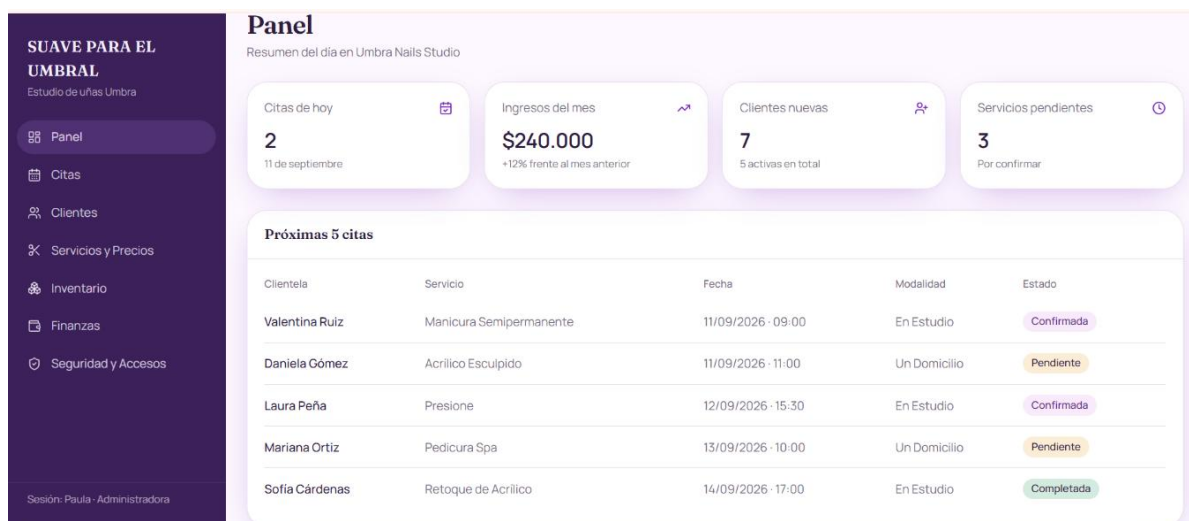
Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3 Zona Privada (Panel Administrativo)

10.3.1 Panel Principal / Dashboard (/admin/dashboard)

Figura 34

Panel Principal / Dashboard (/admin/dashboard)

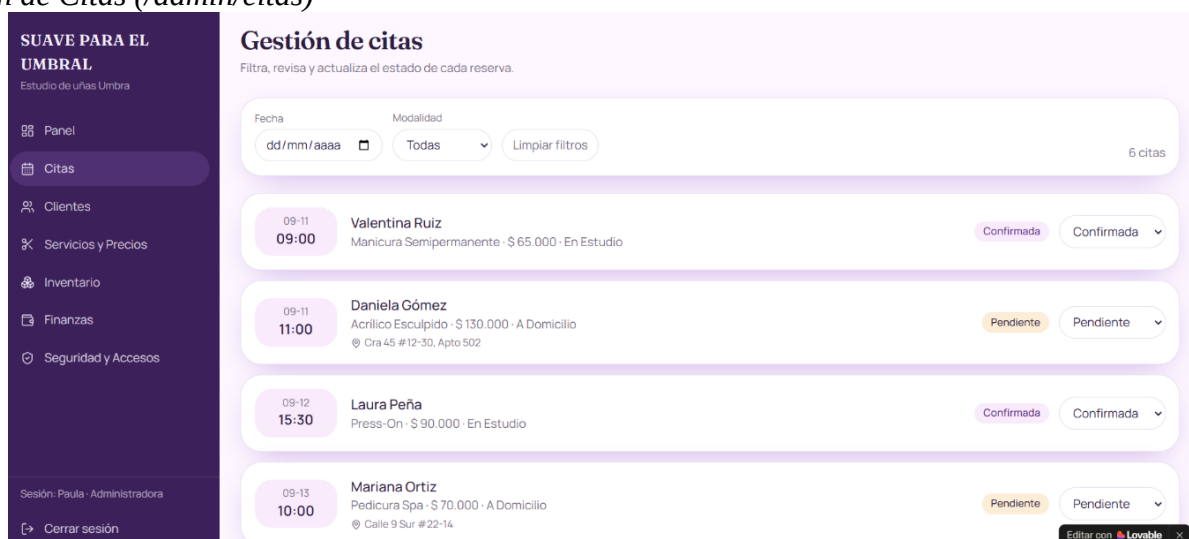


Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3.2 Gestión de Citas (/admin/citas)

Figura 35

Gestión de Citas (/admin/citas)



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3.3 Gestión de Clientes y Fidelización (/admin/clientes)

Figura 36

Gestión de Clientes y Fidelización (/admin/clientes)

SUAVE PARA EL UMBRAL

Estudio de uñas Umbra

Panel

Citas

Cientes

Servicios y Precios

Inventario

Finanzas

Seguridad y Accesos

Sesión: Paula - Administradora

Cerrar sesión

Cientes

Historial, fidelidad y saldos pendientes

5 clientas registradas

Q

Buscar

Nombre	Teléfono	Citas atendidas	Saldo pendiente	Puntos fidelidad
Valentina Ruiz	3105558822	14	\$ 0	140 puntos
Daniela Gómez	3123344556	8	\$30.000	80 puntos
Laura Peña	3009988776	3	\$ 0	30 puntos
Mariana Ortiz	3216677889	21	\$ 0	210 puntos
Sofía Cárdenas	3184455667	5	\$15.000	50 puntos

Editar con

Lovable

Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3.4 Servicios y Precios (/admin/servicios)

Figura 37

Servicios y Precios (/admin/servicios)

Estudio de Umbra Nails

Agendar Cita

Catálogo

Acceso Administrador

Catálogo de diseños

Elige tu favorito y agenda en menos de un minuto.

75 minutos

Manicura Semipermanente

Esmaltado de larga duración con brillo espejo.

\$65.000

Agendar este diseño

150 minutos

Acrílico Esculpido

Extensión esculpida a medida con acabado natural.

\$130.000

Agendar este diseño

45 minutos

Presione

Listas de uñas personalizadas para colocar en casa.

\$90.000

Agendar este diseño

110 minutos

Retoque de Acrílico

Relleno y mantenimiento de estructura.

\$85.000

Agendar este diseño

90 minutos

Pedicura Spa

Ritual de spa con exfoliación y esmaltado.

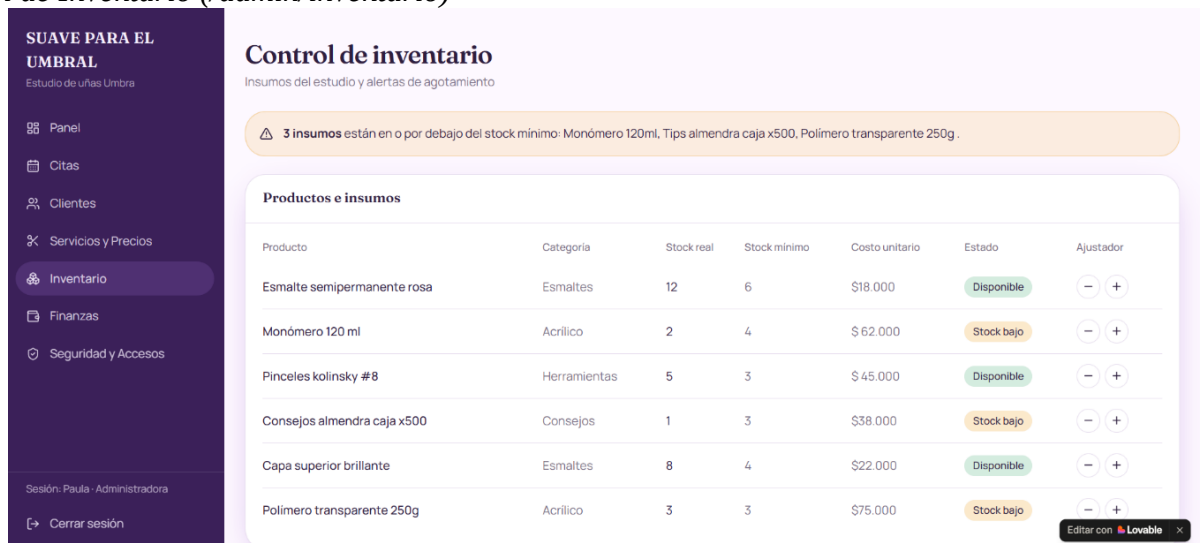
\$70.000

Agendar este diseño

Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3.5 Control de Inventario (/admin/inventario)

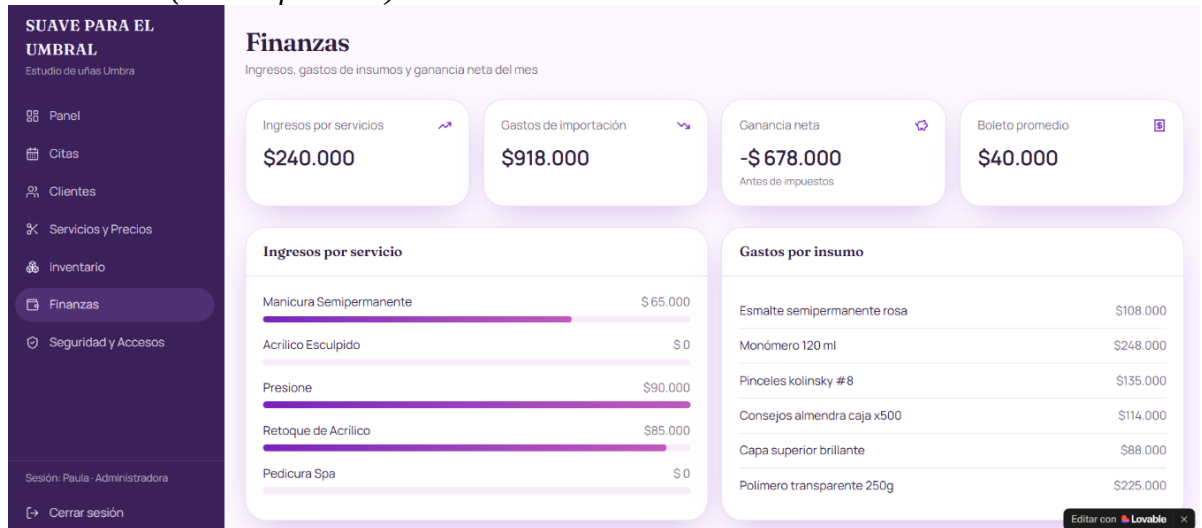
Figura 38
Control de Inventario (/admin/inventario)



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3.6 Gestión Financiera (/admin/finanzas)

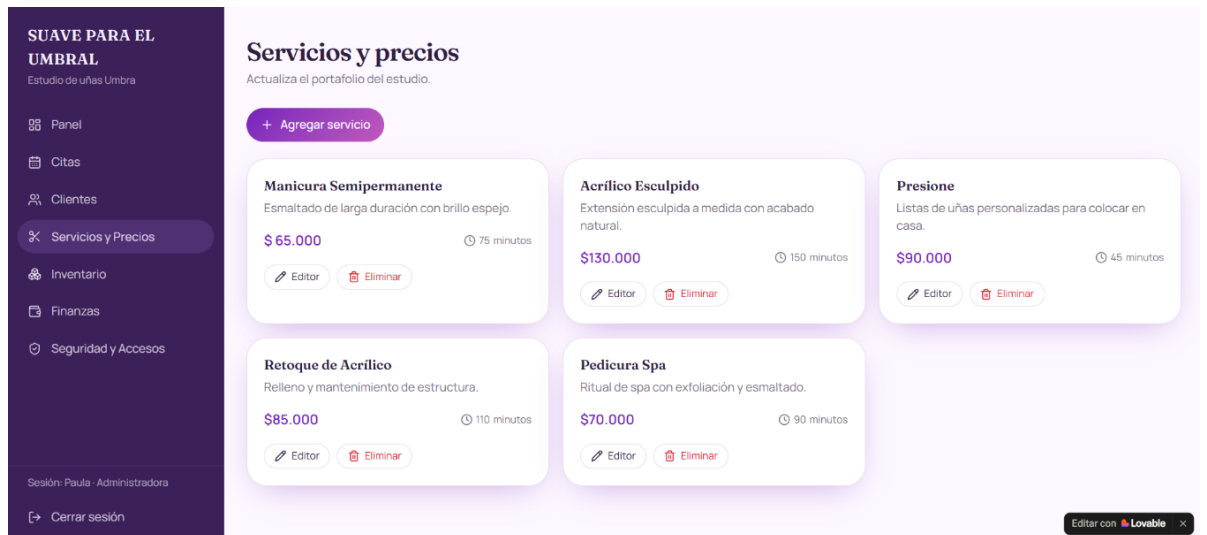
Figura 39
Gestión Financiera (/admin/finanzas)



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3.7 Seguridad y Control de Acceso (/admin/seguridad)

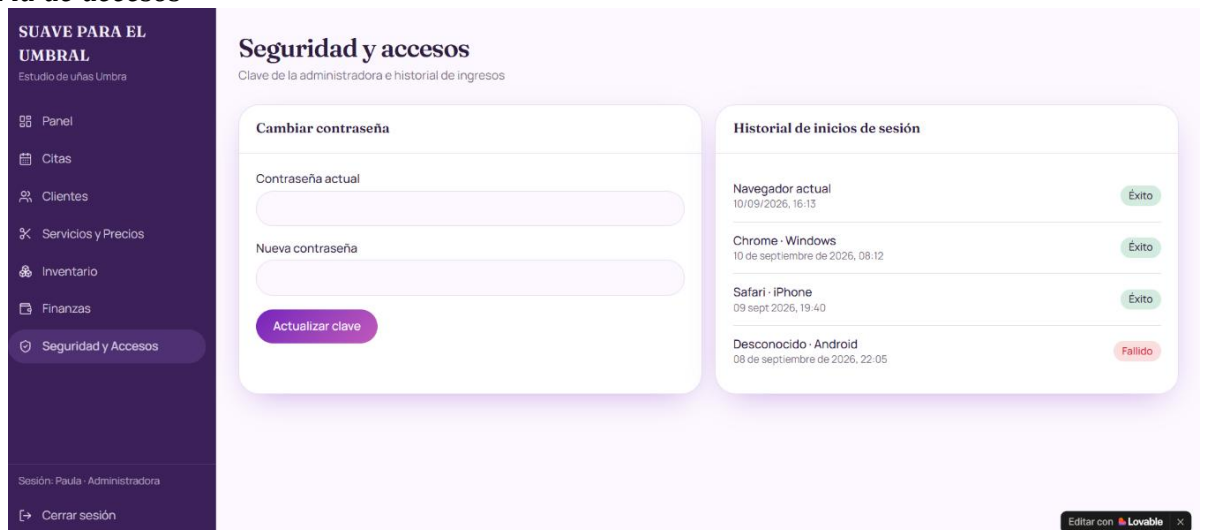
Figura 40
Seguridad y Control de Acceso (/admin/seguridad)



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

10.3.8 Auditoría de accesos

Figura 41
Auditoría de accesos



Nota. Figura incorporada desde la documentación fuente del proyecto.

Nota. Algunos valores visibles en los mockups son datos de demostración del prototipo.

No se interpretan como datos reales del negocio.

11 10. PRUEBAS, CRITERIOS GENERALES DE VALIDACIÓN Y LISTA DE CHEQUEO

11.1 Criterios Generales de Validación de Requisitos

- Cada requisito debe estar identificado con un código único.
- Cada requisito debe tener una descripción verificable.
- Los requisitos deben mantener coherencia con los módulos y casos de uso.
- Los requisitos deben conservar trazabilidad hacia historias de usuario y artefactos UML.
- Las excepciones y restricciones relevantes deben estar documentadas.
- Las integraciones externas deben permanecer como servicios de apoyo.
- Las funciones fuera de alcance no deben incorporarse como requisitos de la primera versión.

11.2 Lista de Chequeo / Matriz de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

La fuente incluye listas de chequeo de modelo de dominio, casos de uso, historias de usuario, secuencias, requisitos/trazabilidad y calidad documental. Se integran como matriz de validación documental y funcional previa a la aceptación.

Tabla 24

Lista de chequeo — Modelo de dominio

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
MD-01	Representa conceptos reales del negocio UMBRAL SOFT.	Cumple
MD-02	Incluye los seis módulos funcionales principales.	Cumple
MD-03	Las entidades principales tienen atributos identificadores y descriptivos.	Cumple
MD-04	Las relaciones representan dependencias del dominio y no detalles de interfaz.	Cumple

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
MD-05	Las multiplicidades son explícitas en las asociaciones principales.	Cumple
MD-06	La Cita se relaciona con Cliente, Servicio y Disponibilidad.	Cumple
MD-07	La Dirección es opcional y se utiliza para la modalidad a domicilio.	Cumple
MD-08	La fidelización se encuentra vinculada con la cliente.	Cumple
MD-09	Los movimientos financieros permiten diferenciar ingresos y gastos.	Cumple
MD-10	El inventario contempla stock mínimo y alertas.	Cumple
MD-11	Seguridad contempla cuenta, sesión y recuperación de contraseña.	Cumple
MD-12	El modelo no incorpora pagos electrónicos como procesamiento interno.	Cumple

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 25

Lista de chequeo — Casos de uso

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
CU-01	Cada caso de uso corresponde a un módulo definido del proyecto.	Cumple
CU-02	Los actores corresponden a los definidos en la documentación.	Cumple
CU-03	Los requisitos asociados son identificables y trazables.	Cumple
CU-04	Precondiciones y postcondiciones son coherentes con el flujo.	Cumple
CU-05	Se contemplan flujos alternativos y excepciones relevantes.	Cumple
CU-06	Las integraciones externas se mantienen como servicios de apoyo.	Cumple
CU-07	La cancelación contempla el mínimo de 3 horas cuando corresponde.	Cumple
CU-08	El acceso administrativo requiere autenticación y autorización.	Cumple

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 26

Lista de chequeo — Historias de usuario

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
HU-01	Cada historia tiene rol, funcionalidad y razón.	Cumple

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
HU-02	Los escenarios incluyen evento y resultado esperado.	Cumple
HU-03	Los criterios de aceptación son verificables.	Cumple
HU-04	Las historias se pueden relacionar con requisitos funcionales.	Cumple
HU-05	Las historias de citas contemplan modalidad y domicilio.	Cumple
HU-06	Las historias de inventario contemplan stock y alertas.	Cumple
HU-07	Las historias de seguridad contemplan acceso y recuperación.	Cumple

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 27

Lista de chequeo — Diagramas de secuencia

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
SD-01	Los participantes corresponden al flujo descrito.	Cumple
SD-02	El flujo de agendamiento consulta disponibilidad antes de crear la cita.	Cumple
SD-03	La cita a domicilio consulta la ubicación mediante Google Maps.	Cumple
SD-04	El recordatorio WhatsApp se relaciona con citas próximas elegibles.	Cumple
SD-05	Google Calendar se maneja como integración de apoyo.	Cumple
SD-06	El movimiento financiero valida y persiste el registro.	Cumple
SD-07	Inventario compara stock actual contra stock mínimo.	Cumple

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 28

Lista de chequeo — Requisitos y trazabilidad

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
TR-01	La codificación RF-001 a RF-035 se conserva de forma consistente.	Cumple
TR-02	Cada requisito funcional tiene módulo y caso de uso asociado.	Cumple
TR-03	Los RNF transversales se relacionan con los artefactos que corresponden.	Cumple
TR-04	Los prototipos/mockups aparecen vinculados en la matriz.	Cumple
TR-05	No se agregan funcionalidades fuera de alcance como pasarelas de pago.	Cumple

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
TR-06	Se conserva la restricción de arquitectura y comunicación documentada.	Cumple

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 29

Lista de chequeo — Calidad documental

ID	Criterio de validación	Resultado inicial
DOC-01	Título, proyecto, programa y ficha son identificables.	Cumple
DOC-02	Los diagramas están numerados y titulados.	Cumple
DOC-03	Cada diagrama tiene una justificación funcional.	Cumple
DOC-04	La información se presenta en tablas y listas cuando facilita la lectura.	Cumple
DOC-05	La terminología es consistente con UMBRAL SOFT.	Cumple
DOC-06	La trazabilidad permite relacionar análisis y artefactos.	Cumple

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

11.3 Consideraciones para la Implementación y Despliegue

- Arquitectura cliente-servidor para aplicación web.
- Base de datos relacional con PostgreSQL contemplado en la documentación.
- Servidor en hosting en la nube con entorno Node.js + PostgreSQL.
- Comunicación mediante HTTPS.
- Acceso desde navegadores web modernos en computador, portátil, tablet o smartphone.
- Las fallas de Google Maps, Google Calendar o WhatsApp no deben impedir la persistencia local de las citas.
- El hosting y dominio serán asumidos directamente por la cliente.

12 11. PRESENTACIÓN Y PROPUESTA COMERCIAL

12.1 Presentación de la Propuesta Técnica y Económica

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2026

Señora

Paula Chacón

Umbra Nails Studio

Estimada Señora Chacón:

UMBRAL SOFT es una propuesta tecnológica orientada a apoyar la transformación digital de Umbra Nails Studio mediante una plataforma web para la gestión de clientes, citas, catálogo, inventario y finanzas.

El alcance técnico y los entregables de Linova-Code incluyen el desarrollo de la aplicación web, configuración de la base de datos relacional en PostgreSQL, implementación del servidor en nube con Node.js, integración de canales de comunicación externos, documentación técnica, manual de uso y capacitación inicial.

Para 2026 se establece un presupuesto de \$12.873.000 COP y para 2027 se proyecta un presupuesto de \$12.688.200 COP, con un acumulado de \$25.561.200 COP.

Atentamente, LINOVA-CODE — Equipo de Desarrollo UMBRAL SOFT.

12.2 Plan de Trabajo, Cronograma Mensual y Asignación de Presupuesto

El proyecto se ejecutará de forma secuencial a lo largo de doce meses, asociando el costo directo de mano de obra del equipo de cuatro integrantes al cumplimiento de cada fase.

Tabla 30

Cronograma mensual y asignación de presupuesto

Período Académico	Temporalidad	Fase del Software	Procesos y Requerimientos Ejecutados	Costo Mano de Obra (Mes/Fase)	Entregable Acreditado (Hito Técnico)
VIGENCIA 2026 (Tarifa base: \$8.750 COP / h)	Mes 1	Fase 1: Análisis y Arquitectura	Elicitación y priorización de los 31 requerimientos funcionales y configuración del entorno Node.js.	\$1.050.000 COP	Documento de Especificación de Requisitos (ERS) aprobado.
	Mes 2	Fase 1: Análisis y Arquitectura	Modelado de la base de datos relacional en PostgreSQL y diagramación de Casos de Uso UML.	\$1.050.000 COP	Diagramas de StarUML y modelo de datos entregado.
	Mes 3	Fase 2: Desarrollo Funcional	Codificación inicial y desarrollo de la HU-06 (Seguridad y Login) del panel administrativo.	\$1.400.000 COP	Módulo de acceso seguro y autenticación de variables de sesión.
	Mes 4	Fase 2: Desarrollo Funcional	Construcción de la HU-01 (Gestión de Clientas) y su módulo de fidelización por puntos.	\$700.000 COP	Interfaz de perfiles de clientes e historial técnico de uñas.
	Mes 5	Fase 2: Desarrollo Funcional	Codificación de la HU-02 (Gestión de Citas) y motor de validación horaria en tiempo real.	\$700.000 COP	Agenda interactiva semaforizada sin cruces de horarios.
	Mes 6	Fase 2: Desarrollo Funcional	Integración del botón de notificaciones para WhatsApp y cierre del primer ciclo técnico.	\$700.000 COP	ENTREGA DE AVANCE: Mitad del sistema operando y avalado.
SUBTOTAL VIGENCIA 2026	6 MESES		Horas hombre ejecutadas en el primer periodo	\$5.600.000 COP*	Estructura base y motor de citas completado
VIGENCIA 2027 (Tarifa base: \$10.500 COP / h)	Mes 7	Fase 2: Desarrollo Funcional	Maquetación y desarrollo de la HU-03 (Catálogo de Servicios Digital Público) para clientes.	\$1.400.000 COP	Vitrina web adaptable (responsive) con portafolio técnico y precios.
	Mes 8	Fase 3: Gestión Financiera e Inv.	Codificación de la HU-05 (Inventario) y lógica de alertas automáticas de desabastecimiento.	\$1.400.000 COP	Control de insumos físicos en bodega con alertas de stock mínimo.
	Mes 9	Fase 3: Gestión Financiera e Inv.	Desarrollo de la HU-04 (Control Financiero) para registro manual de ingresos y egresos.	\$1.050.000 COP	Formulario contable interno de caja configurado.
	Mes 10	Fase 3: Gestión Financiera e Inv.	Desarrollo de los algoritmos para el cálculo dinámico de la utilidad neta y gráficos del dashboard.	\$1.050.000 COP	Reportes visuales de balance comercial semanal y mensual.
	Mes 11	Fase 4: Pruebas y Validación	Ejecución de pruebas funcionales de caja negra y corrección de errores en dispositivos móviles.	\$1.120.000 COP	Matriz de pruebas de software (UAT) firmada y sistema estabilizado.

Período Académico	Temporalidad	Fase del Software	Procesos y Requerimientos Ejecutados	Costo Mano de Obra (Mes/Fase)	Entregable Acreditado (Hito Técnico)
	Mes 12	Fase 5: Entrega y Puesta en Marcha	Despliegue final en la nube (Hostinger HTTPS), manual básico de usuario y capacitación a Paula Chacón.	\$700.000 COP	ENTREGA FINAL: Enlace web en producción activo y acta de cierre.
SUBTOTAL VIGENCIA 2027	6 MESES		Horas hombre ejecutadas en el segundo periodo	\$6.720.000 COP*	Aplicación web UMBRAL SOFT 100% finalizada
□ GRAN TOTAL	12 MESES		Presupuesto total acumulado de mano de obra del equipo	\$12.320.000 COP	Software entregado a entera conformidad del salón

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

12.3 Componentes y Entregables del Proyecto

12.3.1 Componentes de software

- Código fuente web.
- Base de datos relacional en PostgreSQL.
- Módulos de seguridad, clientes, citas, catálogo/inventario y finanzas.

12.3.2 Ingeniería y calidad

- Documentación ERS bajo IEEE 830.
- Modelado UML y modelo de datos.
- Matriz de pruebas UAT.

12.3.3 Implantación y cierre

- Despliegue Cloud.
- Manual de usuario.
- Acta de capacitación.
- Acta de entrega final que inicia el periodo de garantía correctiva de seis meses.

12.4 Ficha Técnica del Proyecto UMBRAL SOFT

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO — UMBRAL SOFT

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Código de ficha	FT-UMBRA-001
Fecha de elaboración	14/08/2026
Versión	01
Proyecto	UMBRA-001
Tipo de producto	Aplicación web
Estado	Prototipo / desarrollo
Ficha SENA	3466002
Programa	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software ADSO
Ciudad	Bogotá D.C.
Integrantes	Catalina Asprilla Lozano; Leidy Buitrago Moreno; Cesar Cardenas; Valentina Carrillo Ramirez
Responsable	Equipo de desarrollo UMBRA-001
Cobertura	Bogotá y alrededores
Plataformas	PC, portátil, tablet y móvil

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

Descripción	Solución tecnológica web para automatizar y centralizar agendamiento de citas, gestión de clientes, inventario básico y balance financiero.
Objetivo	Facilitar la organización del negocio, centralizar información y apoyar inventario y resultados financieros.
Usuarios	Clientes y administradora/manicurista
Funciones principales	Catálogo digital; agendamiento; validación de disponibilidad; gestión de clientes; anticipos configurables; inventario y alertas; ingresos/egresos; reportes de utilidad neta.
Canales	WhatsApp e Instagram mediante enlaces.
Dependencia	Conectividad a Internet

Fuera de alcance	No incluye pasarelas de pago electrónico complejas ni facturación legal/fiscal. Pagos mediante efectivo o transferencias manuales.
Horario reservas	9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Disponibilidad catálogo	24/7

ARQUITECTURA Y REQUISITOS TÉCNICOS

Arquitectura	Cliente-servidor para aplicación web.
Base de datos	Relacional; PostgreSQL contemplado en presupuesto/documentación.
Comunicación	HTTPS
Cliente	Navegador web moderno en computador, portátil, tablet o smartphone.
Servidor	Hosting en nube con entorno Node.js + PostgreSQL.
Compatibilidad	Windows, Android, iOS y otros con navegador compatible
Software	VS Code, Git/GitHub, PostgreSQL, Figma; herramientas open source/gratuitas cuando aplica.
Servicios	Hosting y dominio web.
Calidad	Usabilidad, disponibilidad, seguridad, consistencia y mantenibilidad

CONSOLIDADO DE REQUISITOS

Módulo	Requisitos funcionales	Historias de usuario	Estado
Módulo 1 – Gestión de clientes	RF-001 a RF-006	HU-001 a HU-003	Cubierto / Activo
Módulo 2 – Gestión de citas	RF-007 a RF-012, RF-032 a RF-035	HU-004 a HU-012	Cubierto / Activo
Módulo 3 – Servicios y catálogo	RF-013 a RF-017	HU-013	Cubierto / Activo
Módulo 4 – Gestión financiera	RF-018 a RF-022	HU-014 a HU-015	Cubierto / Activo

Módulo 5 – Gestión de inventario	RF-023 a RF-026	HU-016	Cubierto / Activo
Módulo 6 – Seguridad y control de acceso	RF-027 a RF-031	HU-017 a HU-021	Cubierto / Activo
• Requisitos funcionales: 35 (RF-001 a RF-035)			

13 PROPUESTA ECONÓMICA

El presupuesto del proyecto UMBRAL SOFT se estructura para los períodos 2026 y 2027. Para 2026 se establece un presupuesto de \$12.873.000 COP, correspondiente a la ejecución y desarrollo inicial del proyecto. Para 2027 se contempla un presupuesto de \$12.688.200 COP, correspondiente a la continuidad, operación y sostenibilidad del proyecto. El presupuesto acumulado para ambos períodos asciende a \$25.561.200 COP.

13.1 CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO 2026–2027

Rubro	2026	2027	Diferencia	Variación
Mano de obra	\$5.600.000	\$6.720.000	\$1.120.000	20,00%
Hardware	\$3.850.000	\$3.630.000	-\$220.000	-5,71%
Software y licencias	\$900.000	\$120.000	-\$780.000	-86,67%
Servicios y gastos operativos	\$1.910.000	\$1.500.000	-\$410.000	-21,47%
Subtotal antes de imprevistos	\$12.260.000	\$11.970.000	-\$290.000	-2,37%
Imprevistos	\$613.000	\$718.200	\$105.200	17,16%
TOTAL GENERAL	\$12.873.000	\$12.688.200	-\$184.800	-1,44%

13.2 FUENTES, TÉCNICAS Y REFERENCIAS

Fuente principal	Administradora/manicurista del negocio; complementada con clientes,
------------------	---

	observación y revisión documental.
Técnicas	Entrevista, encuesta, observación y revisión documental.
Norma	NTC-ISO 9000:2015
Resultado esperado	Requerimientos y especificaciones técnicas verificables para el desarrollo de UMBRAL SOFT.
Referencia	IEEE 830-1998 y documentación del proyecto.
Estado	En elaboración / validación

13.3 HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza del cambio	Fecha	Responsable	Estado / observación
00	Creación inicial de ficha técnica	6/16/2026	Equipo de desarrollo	Inicial – Primera versión
01	Consolidación técnica y financiera del proyecto	18/08/2026	Equipo de desarrollo	En elaboración – Integración del presupuesto 2027 y requisitos

FIRMAS

EQUIPO LINOVA-CODE

- _____
• Catalina Asprilla Lozano
C.C. No.
- _____
• Leidy Buitrago Moreno
C.C. No.
- _____
• Cesar Cardenas
C.C. No.
- _____
• Valentina Carrillo Ramirez
C.C. No

13.4 PRESUPUESTO Y CONSOLIDADO ECONÓMICO (2026-2027)

Consolidado general del presupuesto 2026-2027

Rubro	2026	2027	Diferencia	Variación
Mano de obra	\$5.600.000	\$6.720.000	\$1.120.000	20,00%
Hardware	\$3.850.000	\$3.630.000	-\$220.000	-5,71%
Software y licencias	\$900.000	\$120.000	-\$780.000	-86,67%
Servicios y gastos operativos	\$1.910.000	\$1.500.000	-\$410.000	-21,47%
Subtotal antes de imprevistos	\$12.260.000	\$11.970.000	-\$290.000	-2,37%
Imprevistos	\$613.000	\$718.200	\$105.200	17,16%
TOTAL GENERAL	\$12.873.000	\$12.688.200	-\$184.800	-1,44%

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 31

Consolidado 2026 + 2027 por rubro

Rubro	Presupuesto 2026	Incremento / disminución	Variación	Presupuesto 2027	Total 2026 + 2027
Mano de obra	\$5.600.000	\$1.120.000	20,00%	\$6.720.000	\$12.320.000
Hardware	\$3.850.000	-\$220.000	-5,71%	\$3.630.000	\$7.480.000
Software y licencias	\$900.000	-\$780.000	-86,67%	\$120.000	\$1.020.000
Rubro	Presupuesto 2026	Incremento / disminución	Variación	Presupuesto 2027	Total 2026 + 2027
Servicios y gastos operativos	\$1.910.000	-\$410.000	-21,47%	\$1.500.000	\$3.410.000
Subtotal antes de imprevistos	\$12.260.000	-\$290.000	-2,37%	\$11.970.000	\$24.230.000
Imprevistos	\$613.000	\$105.200	17,16%	\$718.200	\$1.331.200
TOTAL GENERAL	\$12.873.000	-\$184.800	-1,44%	\$12.688.200	\$25.561.200

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 32

Totales presupuestales

Total presupuesto 2026	\$12.873.000
Total presupuesto 2027	\$12.688.200

Total presupuesto 2026	\$12.873.000
Total acumulado 2026 + 2027	\$25.561.200
Incremento del total 2027 frente a 2026	\$0
Variación porcentual del total	-1,44 %

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 33
Mano de obra

Año	Equipo	Horas	Referencia hora	Valor
2026	4 personas	160 h	\$8.750/h	\$5.600.000
2027	4 personas	160 h	\$10.500/h	\$6.720.000

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 34
Hardware — tabla comparativa

Producto	Especificación técnica	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Seleccionado	Justificación
Computador portátil	Intel Core i5/Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD 512 GB NVMe.	Lenovo IdeaPad Slim 5 – \$2.500.000	HP Laptop 15-dy – \$2.800.000	ASUS VivoBook 15 – \$2.650.000	Lenovo IdeaPad Slim 5 – \$2.500.000	Mejor relación costo-beneficio y capacidad para Node.js/ PostgreSQL.
Celular para pruebas	Android, pantalla 6.5", 4 GB RAM.	Xiaomi Redmi Note 13 – \$800.000	Samsung Galaxy A15 – \$780.000	Motorola Moto G54 – \$820.000	Xiaomi Redmi Note 13 – \$800.000	Rendimiento óptimo para validar resolución y usabilidad pública.
Disco externo / respaldo	1 TB, USB 3.2 Gen 1.	Toshiba Canvio Basics 1TB – \$300.000	Adata HD330 1TB – \$280.000	Seagate Expansion 1TB – \$320.000	Toshiba Canvio Basics 1TB – \$300.000	Durabilidad y transferencia adecuadas para respaldos.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 35
Router Wi-Fi / Red

Producto	Especificación técnica	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Seleccionado	Justificación
Router Wi-Fi / Red	Dual Band 2.4/5 GHz, Wi-Fi 5/6, puertos Gigabit.	TP-Link Archer C6 – \$250.000	Mercusys MR30G – \$210.000	ASUS RT-AX53U – \$290.000	TP-Link Archer C6 – \$250.000	Estabilidad de red requerida para desarrollo.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 36
Hosting, dominio y licencias

Producto	Especificación técnica	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Seleccionado	Justificación
Hosting / Servidor nube	Node.js, PostgreSQL, SSL/HTTPS, 24/7.	Hostinger Cloud Business – \$420.000/año	DigitalOcean App Platform – \$510.000/año	AWS Lightsail – \$480.000/año	Hostinger Cloud Business – \$420.000/año	SSL/HTTPS gratuito y soporte Node.js/ PostgreSQL.
Dominio web	.com o .co, gestión DNS.	Hostinger .com – \$100.000/año	Namecheap .com – \$85.000/año	GoDaddy .com – \$110.000/año	Hostinger .com – \$100.000/año	Unifica administración de DNS e infraestructura.
Licencias de software	IDE, Git, motor relacional y prototipado UX/UI.	VS Code + GitHub + PostgreSQL + Figma – \$0	WebStorm + JetBrains + SQL Server – \$1.200.000	Sublime Text + Figma Pro + DB Cloud – \$750.000	Stack Open Source – \$0	Tecnologías libres reducen el costo de software complementario.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 37
Software y servicios

Software / Servicio	Cantidad	Tipo de licencia	Proveedor	Precio
Windows 11 Home/Pro	1	OEM / Incluida	Microsoft / Lenovo	\$0
Suite ofimática	1	Suscripción / Cloud gratuito	Google / Document Foundation	\$0
Antivirus (Windows Defender)	1	Integrada	Microsoft	\$0
Hosting Cloud Node.js + PostgreSQL	1	Anual	Hostinger / proveedor especializado	\$420.000
Dominio (.com / .co)	1	Anual	Hostinger / proveedor especializado	\$100.000

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 38
Servicios y gastos operativos

Rubro	2026	2027	Observación
Servicios y gastos operativos	\$1.910.000	\$1.500.000	2026 incluye internet, energía, papelería, comunicación y transporte; 2027 incluye comunicación, internet, papelería y transporte.

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

Tabla 39
Imprevistos

Año	Base / criterio	Valor	Porcentaje registrado
2026	Subtotal de la tabla comparativa	\$613.000	5%
2027	Subtotal de la tabla comparativa	\$718.200	6%

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

13.5 11.6 Forma de Pago, Entrega y Validación

Tabla 40
Forma de pago

Etapas	Porcentaje
Inicio del proyecto	40 %
Avance del desarrollo	30 %
Entrega y validación final	30 %
TOTAL	100 %

Nota. Tabla reorganizada a partir de la documentación fuente de UMBRAL SOFT.

El proyecto se desarrollará mediante entregas por fases. Cada entrega será revisada y validada. Las observaciones relacionadas directamente con el alcance contratado serán atendidas durante el proceso de desarrollo. La entrega final se realizará una vez completadas las funcionalidades, pruebas y validaciones correspondientes.

13.6 11.7 Garantía, Mantenimiento y Propiedad Intelectual

Se propone una garantía correctiva de seis (6) meses sobre las funcionalidades entregadas y aceptadas. La garantía contempla la corrección de errores propios del desarrollo y comprendidos dentro del alcance.

- Nuevas funcionalidades.
- Cambios de alcance.
- Modificaciones realizadas por terceros.
- Uso indebido.
- Fallas de servicios externos.

La titularidad y condiciones de uso del código, documentación, diseños, base de datos y demás productos desarrollados deberán definirse expresamente entre las partes. Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad sobre la información técnica, comercial y operativa relacionada con el proyecto.

13.7 11.8 Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo de Software

Educativo

Entre los suscritos, a saber: por una parte, Paula Chacón, actuando en nombre y representación legal de Umbra Nails Studio (LA CLIENTE); y por la otra parte, la firma de desarrollo de software LINOVA-CODE, integrada y representada para este acto por Catalina Asprilla Lozano, Leidy Buitrago Moreno, Cesar Cárdenas y Valentina Carrillo Ramírez, aprendices del programa ADSO del SENA - Ficha 3466002 (EL CONTRATISTA).

Objeto y plazo académico: EL CONTRATISTA diseñará y desplegará la aplicación web UMBRAL SOFT. El proyecto es de naturaleza formativa y tendrá una duración de doce meses, divididos en dos períodos semestrales.

Valores y forma de pago: para el Período 1 (Año 2026) se establece un costo total de \$12.873.000 COP, con 40 % de anticipo (\$5.149.200 COP), 30 % de avance (\$3.861.900 COP) y 30 % de cierre del primer período (\$3.861.900 COP).

El presupuesto del Período 2 (Año 2027), por \$12.688.200 COP, es proyectivo y su continuidad operativa se pactará mediante un Otrosí en su respectivo año.

Compromisos recíprocos: el contratista garantiza 160 horas de ingeniería por integrante por período, documentación bajo IEEE 830, pruebas UAT y una jornada final de capacitación. La cliente entregará la información comercial e insumos solicitados y evaluará los informes en los plazos documentados.

Propiedad intelectual y exclusiones: la fuente contractual establece condiciones sobre código fuente, diseños y transferencia patrimonial, además de exclusiones de pasarelas de pago, facturación DIAN, bots automatizados de WhatsApp y renovación anual de Hostinger.

Garantía, confidencialidad y penalidades: se documenta soporte correctivo por seis meses, confidencialidad por cinco años y una cláusula penal del 10 % del valor de la vigencia en curso, según el texto contractual fuente.

Terminación y jurisdicción: el contrato contempla cumplimiento del objeto, mutuo acuerdo, cancelación del programa de estudios del SENA o fuerza mayor, y señala jurisdicción de Bogotá D.C.

Cliente Nails studio Paula Chacón: _____

EQUIPO LINOVA-CODE

-
- Catalina Asprilla Lozano
C.C. No.

 - Leidy Buitrago Moreno
C.C. No.

 - Cesar Cardenas
C.C. No.

 - Valentina Carrillo Ramirez
C.C. No

14 12. BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS

IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998: IEEE recommended practice for software requirements specifications*.

ICONTEC. (2015). *NTC-ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario*.

Linova-Code. (2026). *UMBRAL SOFT: Sistema web para gestión de servicios de manicura*
[Documento técnico del proyecto].

https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118_1/Contenido/OVA/CF5/index.html#/

https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118_1/Contenido/OVA/CF6/index.html#/

https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118_1/Contenido/OVA/CF4/index.html#/